AFC–7591

Sub. Code
1BBOA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Botany – Allied

CELL BIOLOGY AND PLANT TISSUE CULTURE

(CBCS – 2011 onwards)

Time : Three Hours Maximum : 60 Marks

Section A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. Cellulose

   செல்லுலோஸ்

2. Raphids

   ரேபைட்ஸ்

3. Grana

   கிரானா

4. Nucleolus

   நியூக்கிளியோலஸ்

5. Somatic Cell Division

   உடலகச் செல் பகுப்பு

6. Metaphase

   மெட்டாபேஸ்

7. Callus

கேலஸ்

8. Totipotency

டொட்டிபொட்டன்சி

9. Embryoids

எம்பிரியாய்டுகள்

10. PEG

பிஇஜி

Section B (5 × 3 = 15)

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Write notes on ergastic substances.

எர்காஸ்டிக் பொருட்களை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Mention the functions of a cell.

செல்லின் பணிகளை கூறுக.

12. (a) Explain the structure of Endoplasmic reticulum.

எண்டோபிளாஸ்மிக் ரேட்டிக்குலத்தின் தோற்றத்தை விளக்குக.

Or

(b) Briefly explain the structure of chloroplast.

பசுங்கனிகத்தின் அமைப்பை சுருங்க கூறுக.

13. (a) Mention the importance of Prophase.

புரோபேசின் முக்கியத்துவத்தை குறிப்பிடுக.

Or

(b) Give the importance of Mitosis Cell Division.

மைட்டாசிஸ் செல் பகுப்பின் முக்கியத்துவத்தை தருக.

14. (a) Outline the history and scope of plant tissue culture.

தாவர திசுவளர்ப்பின் வரலாற்று பிண்ணனி மற்றும் நோக்கங்கள் குறித்து விவரிக்க.

Or

(b) List out the Growth hormones used in tissue culture medium.

திசு வளர்ப்பு ஊடகத்தில் பயன்படும் வளர்ச்சியூட்டும் ஹார்மோன்களை பட்டியலிடுக.

15. (a) Explain about Meristem Culture.

நுனிஆக்கத்திசு வளர்ப்பு பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Write notes on Callus induction.

கேலஸ் உருவாக்கம் பற்றி எழுதுக.

Section C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the ultrastructure of a plant cell with neat diagram.

தாவரசெல்லின் நுண்அமைப்பை படத்துடன் விவாதிக்க.

17. Describe the ultrastructure and functions of Mitochondria.

மைட்டோகாண்டிரியாவின் நுண்அமைப்பு மற்றும் பணிகளை விவரிக்க.

18. Explain the different stages of Meiosis with neat diagrams.

தக்கபடங்களுடன் மியாசிஸ் பிரிவின் பல நிலைகளை விளக்குக.

19. Write an essay on the applications of tissue culture.

திசுவளர்ப்பின் பயன்களை பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

20. Give an account on the various steps found in protoplast culture.

புரோட்டோபிளாஸ்ட் வளர்ப்பில் உள்ள பல்வேறு நிலைகளை பற்றி விவரிக்க.

AFC–7404

Sub. Code
1BBO2C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Second Semester

Botany

PLANT DIVERSITY — II
(PTERIDOPHYTES, GYMNOSPERMS AND PALEOBOTANY)

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Protostele.
   புரோட்டோஸ்டீல்.

2. Gametophytic generation.
   காமிட்டோஃபைட் மரபு.

3. Maiden hair-fern.
   பூதமுடிப் பெரணி.

4. Sporocarp.
   ஸ்போரோகார்ப்.

5. Pteridosperms.
   டெரிடோஸ்பெர்ம்ஸ்.

6. Ovuliferous scale.
   ஒவுலிபெரஸ் படலம்.

7. Fossilation.

புதைப்படிமமாதல்.

8. Paleozoic era.

பேலியோசோயிக் யுகம்.

9. Petrifaction,

பெட்ரிஃபேக்ஸன்.

10. Rhynia.

ரைனியா.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Enumerate the general characters of Pteridophytes.

டெரிடோபைட்டுகளின் பொதுப் பண்புகளை வரிசைப்படுத்துக.

Or

(b) Describe the vegetative structure of Selaginella.

செலாஜினெல்லாவின் உடல அமைப்பை விவரி.

12. (a) Give an outline of K.R. Sporne classification for Gymnosperms.

ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களின் கே.ஆர். ஸ்போர்ன் வகைப்பாட்டினை பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

Or

(b) Discuss the economic importance of Gymnosperms.

ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை விவரி.

13. (a) Mention about the different types of fossils.

புதைப்படிமங்களின் வெவ்வேறு வகைகளைக் குறிப்பிடுக.

Or

(b) Explain about geological time scale.

புவியியல் கால அட்டவணையைப் பற்றி விளக்குக.

14. (a) Discuss the origin of seed habit.

விதைத் தோற்ற வளரியல்பு உருவாக்கத்தைப் பற்றி விவரி.

Or

(b) Describe the sporangium of Equisetum.

ஈக்விசிட்டத்தின் ஸ்பொராஞ்சியத்தை விவரிக்க.

15. (a) Explain the characteristic features of Pentoxylon.

பென்டாக்ஸைலானின் பண்புகளை விளக்கி எழுதுக.

Or

(b) Discuss about the structure of Williamsonia.

வில்லியம்சோனியாவின் அமைப்பைப் பற்றி விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Give a detailed account on Heterospory.

ஹெட்டிரோஸ்போரி பற்றி விரிவான தொகுப்பு தருக.

17. Describe the sporocarp of Marsilea with neat diagram.

மார்சீலியாவின் ஸ்போரோகார்ப்பை தெளிவான படத்துடன் விவரி.

18. Discuss about male and female cones of Gnetum.

நீட்டம் தாவரத்தின் ஆண் மற்றும் பெண் கூம்புகளைப் பற்றி விவரி.

19. Elaborately explain the radio-carbon dating methods to determine the age of fossils.

புதைப் படிமங்களின் வயதை நிர்ணயிக்கும் கதிரியக்க கார்பன் நிர்ணய முறையை தெளிவாக விளக்குக.

20. Describe the salient features of following fossils :

(a) Lepidocarpon

(b) Lyginopteris.

கீழ்க்காணும் புதைப் படிமங்களின் பண்புகளை தெளிவாக விவரி :

(அ) லெப்பிடோகார்பான்

(ஆ) லைஜினாப்டெரிஸ்.

AFC–7405

Sub. Code
1BBO2C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Second Semester

Botany

CYTOLOGY, ANATOMY AND MICRO TECHNIQUES

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Where every necessary draw the labelled diagrams.

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

Each answer should not exceed 50 words.

1. Objective lens.

   வில்லை ஆப்செக்டிவ் லென்ஸ்.

2. Cellulose.

   செல்லுலோஸ்.

3. Lysosome.

   லைஸோஸோம்.

4. Telophase.

   டீலோபேஸ்.

5. Chlorenchyma.

   குளோரன்கைமா.

6. Apical meristem.

   நுனி ஆக்குத்திசு.

7. Endarch.

   எண்டார்க்.

8. Trinocular node.

   டிரைனாக்குலர் கணு.

9. Double staining.

   இரட்டைச் சாயமேற்றம்.

10. Maceration.

    மாஸரேஸன்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

Each answer should not exceed 250 words.

11. (a) List out the principles of microscopy.

    நுண்ணோக்கியின் தத்துவங்களை வரிசைப்படுத்தி எழுதுக.

    Or

    (b) Write note on mechanism involved in electron microscopy.

    எலெக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியில் பயன்படும் தொழில் நுட்பம் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

12. (a) Mention about components of cell wall.

    செல் சுவரின் உட்பொருட்கள் பற்றி குறிப்பு தருக.

    Or

    (b) Explain the structure and functions of chloroplasts.

    பசுங்கணிகத்தின் அமைப்பு மற்றும் பணிகளை விளக்குக.

13. (a) Write notes on the classification of meristems.

ஆக்குத்திசுக்களின் வகைப்பாடு பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Briefly explain the xylem tissues.

ஸைலம் திசுக்களை பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.

14. (a) Describe the structure of monocot stem.

ஒருவிதையிலைத் தாவரத் தண்டின் உள்ளமைப்பை விவரிக்க.

Or

(b) Give a detailed note on anamolous secondary growth of Boerhaavia.

போயர் கேவியாவின் மாறுபட்ட இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியைப் பற்றி தெளிவான விளக்கம் தருக.

15. (a) Write note on fixation and embedding in microtechnique.

மைக்ரோடெக்னிக்கில் பிக்ஸேஸன் மற்றும் எம்படிங் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Explain about temporary mounts.

தற்காலிக பதிவு பற்றி விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

Each answer should not exceed 600 words.

16. Give an account on difference between electron microscope and compound microscope.

எலெக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியிலிருந்து கூட்டு நுண்ணோக்கி எவ்வாறு வேறுபடுகிறது என்பதைப் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

17. Elucidate the fluid-mosaic model of plasma membrane and add note on its functions.

பிளாஸ்மா சவ்வின் புளூயிடு-மொசயிக் அமைப்பு மற்றும் அதன் பணிகளைக் குறிப்பிடுக.

18. Explain the various theories on meristems.

ஆக்குத் திசுக்களின் அமைப்பை விளக்கும் பல்வேறு கொள்கைகளை விளக்குக.

19. Describe the secondary growth in dicot stem.

இருவிதையிலைத் தாவர தண்டின் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியை விவரிக்க.

20. Write down the technique used for double staining.

இரட்டைச் சாயமேற்ற முறையில் பயன்படும் நுட்ப முறையை பற்றி விரிவாக எழுதுக.

AFC–7406

Sub. Code
1BBO3C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Third Semester

Botany

EMBRYOLOGY OF ANGIOSPERMS AND PLANT TISSUE CULTURE

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Endothecium.

   எண்டோதீசியம்.

2. Micropyle.

   மைக்கிரோபைல்.

3. Suspensor.

   சஸ்பென்சார்.

4. Ruminate endosperm.

   ருமினேட் வகை கருஊறுன்.

5. Male sterility.

   ஆண் மலட்டுத்தன்மை.

6. Apospory.

   அப்போஸ்போரி.

7. Sterilization.

   தொற்றுநீக்கம்.

8. Embryoid.

   எம்பிரிஆய்டு.

9. Protoplast.

   புரோட்டோபிளாஸ்ட்.

10. Callus.

    கேலஸ்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the structure of Microsporangium.

    மைக்குரோஸ்போரான்தியத்தின் தோற்றத்தை விளக்குக.

    Or

    (b) Outline the types of ovules.

    பல்வேறு வகையான சூல்களை பற்றி வரையறுக்க.

12. (a) List out the functions of Endosperm.

    கருவூணின் பணிகளை வரிசைப்படுத்துக.

    Or

    (b) Explain the development of Dicot embryo.

    இருவித்திலை தாவரகரு வளர்ச்சியடையும் நிலைகளை விளக்குக.

13. (a) Give a brief note on Parthenocarpy.

கருவுருகனியைப் பற்றி சுருங்க கூறுக.

Or

(b) Write about Apomix.

அப்போமிக்சிஸ் பற்றி எழுதுக.

14. (a) Explain the various stages of cell culture.

செல்வளர்ப்பின் பல்வேறு நிலைகளை விளக்குக.

Or

(b) Write about somatic embryogensis.

உடலக கருவளர்ச்சி பற்றி எழுதுக.

15. (a) Write about the production of synthetic seeds.

செயற்கை வகை விதைகளை உருவாக்கம் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Give an account on role of culture techniques in plant improvement.

பயிர் மேம்பாட்டு துறையில் திசு வளர்ப்பு முறையின் பங்கினை விவரிக்க.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the types of female gametophyte.

பெண் கேமிட்டோபைட்டின் வெவ்வேறு வகைகளை விளக்குக.

17. Outline the types of endosperm.

கருவுணின் பல்வேறு வகைகளை வரிசைப்படுத்துக.

18. Give an account of polyembryony.

பல்கருநிலையைப் பற்றி விவரிக்க.

19. Enumerate the various steps followed in protoplast culture.

புரோட்டோபிளாஸ்ட் வளர்ப்பின் பின்பற்றபடும் பல்வேறு நிலைகளை வரையறுக்க.

20. Discuss the method of Haploid production.

ஒருமையத் தாவரங்களை உருவாக்கும் முறை குறித்து விவரிக்க.

AFC–7407

Sub. Code
1BBO4C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fourth Semester

Botany

BIOCHEMISTRY, MOLECULAR BIOLOGY AND INSTRUMENTATION

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Vander Wall's forces.

   வான்டர் வால்ஸ் ஈர்ப்பு.

2. Isomerism.

   ஐஸோமெரிஸம்.

3. Peptide bond.

   பெப்டைடு இணைப்பு.

4. Holo enzyme.

   ஹோலோ எண்ஸைம்.

5. Semi-Conservative.

   பாதி பெருக்கம் பேணுதல்.

6. Translation.

டிரான்ஸ்லேஸன்.

7. Beer's law.

பீர் விதி.

8. Angular momentum.

கோண உந்தம்.

9. Ionic gradient.

அயானிக் கிரேடியன்ட்.

10. Relative front.

தொடர்பு நிலைத் தொலைவு தூரம்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Mention about the types of chemical bonds.

வேதி இணைப்புகளின் வெவ்வேறு வகைகளைக் குறிப்பிடுக.

Or

(b) List out the types of buffer solutions.

தாங்கு கரைசல்களின் பயன்பாடுகளைப் பட்டியலிடுக.

12. (a) Write about classification of lipids.

லிப்பிடுகளின் வகைப்படுத்தல் முறையைப் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Mention about co-enzyme and prothetic groups.

கூட்டு நொதி மற்றும் புராஸ்தெட்டிக் தொகுதி பற்றிக் குறிப்பிடுக.

13. (a) Describe the RNA as genetic material in TMV.

TMV– ல் ஆர் என்ஏ கரு மரபுப்பொருள் என்பதை விவரி.

Or

(b) Give an account on salient features of genetic code.

மரபுச் சங்கேதங்களின் சிறப்புப் பண்புகளைத் தொகுத்து தருக.

14. (a) What are uses of pH meter in biology?

உயிளயலில் pH மீட்டர் பயன்படும் விதம் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Mention the principles and mechanism of colorimeter.

கலோரி மீட்டரின் அடிப்படைத் தத்துவம் மற்றும் இயங்கும் விதம் பற்றிக் குறிப்பிடுக.

15. (a) Explain the methods involved in electrophoretic techniques.

மின் பிரிகையில் இயங்கும் தத்துவத்தைப் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Mention about concept of thin layer chromatography.

தின்லேயர் குரோடோட்டாகிராபியின் அடிப்படைக் கூறுகளைக் குறிப்பிடுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Elucidate the molecular structure and properties of water.

நீரின் மூலக்கூறு அமைப்பு மற்றும் வேதிப் பண்புகளை ஆராய்க.

17. Discuss about the different factors affecting in enzyme action.

    நொதிச் செயலில் வெவ்வேறு காரணிகளின் பாதிப்பு பற்றி விவரி.

18. Describe in detail about the mechanism of DNA replication.

    டி.என்.ஏ பிரதி எடுத்தலின் செயல்முறையைப் பற்றி தெளிவாக விவரி.

19. Give an account on principles, structure, types and uses of centrifuge.

    சென்ட்டிரிபியூஸ் கருவியின் அடிப்படைத் தத்தவம், அமைப்பு, வகைகள் மற்றும் பயன்பாடுகளைப் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

20. Point out the principles and mechanism of column chromatography.

    காலம்ன் குரோமோட்டோகிராபியின் அடிப்படைத் தத்துவம் மற்றும் இயங்கும் விதம் பற்றி தெளிவான குறிப்பு தருக.

AFC–7408

Sub. Code
1BBO5C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Botany

TAXONOMY OF ANGIOSPERMS AND ECONOMIC BOTANY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Taxon.

   டேக்சான்.

2. Contributions of de Candolle.

   டி காண்டோலின் பங்களிப்பு.

3. Artificial classification.

   செயற்கை வகை வகைப்பாட்டியியல்.

4. Alkaloids.

   அல்கலாய்ட்ஸ்.

5. Siliqua fruit.

   சிலிகுவா வகை கனி.

6. Tendril.

   பற்றுக்கம்பி.

7. Botanical name for Gutta Percha.

கெட்டாபெர்சாவின் தாவரவியல் பெயர்.

8. Botanical name for Jute.

சணலின் தாவரவியல் பெயர்.

9. Botanical name and uses of Asafoetida.

அசோபோட்டிடாவின் தாவரவியல் பெயர் மற்றும் பயன்கள்.

10. Botanical name and uses of Lemon grass oil.

எலுமிச்சை எண்ணெயை வழங்கும் தாவரத்தின் தாவரவியல் பெயர் மற்றும் பயன்கள்.

Section B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Write about the principles of taxonomy.

வகைப்பாட்டு இயலின் கோட்பாடுகளை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Give a brief note on author citation.

தாவரங்களில் அதன் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் பெயர்களை சுட்டி காட்டுவது பற்றி குறிப்பு தருக.

12. (a) Outline the types of classification.

வகைப்பாட்டு இயலின் பிரிவுகளை வரையறு செய்க.

Or

(b) Mention the basic concepts of numerical taxonomy.

கணித வகை வகைப்பாட்டியலின் அடிப்படை கோட்பாடுகளை குறிப்பிடுக.

13. (a) Explain about Umbel inflorescence.
அம்பல் மஞ்சரின் அமைப்பு குறித்து விளக்குக.

Or

(b) List out the important features of Annonaceae.
அன்னோநேசி தாவர குடும்பத்தின் முக்கிய பண்புகளை வரிசைப்படுத்துக.

14. (a) Give an account on fruit yielding plants.
பழங்களை அளிக்கும் தாவரங்களை பற்றி குறிப்பு தருக.

Or

(b) Explain about the oil yielding plants.
எண்ணெய் பொருட்களை அளிக்கும் தாவரங்கள் பற்றி எழுதுக.

15. (a) Give a brief account on fibre yielding plants.
நார்களை அளிக்கும் தாவரங்களை பற்றி குறிப்பு தருக.

Or

(b) Give the botanical name and uses of Turpentine and Candabalsam.
டர்பன்டைன் மற்றும் கனடாபால்சம் அளிக்கும் தாவரங்களின் தாவரவியல் பெயர் மற்றும் பயன்களை குறிப்பிடுக.

Section C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Give an account on typification concept.
டைப்பிகேசன் கோட்பாடு குறித்து விளக்கமாக எழுதுக.

17. Outline the Engler and Prantl's classification.
இங்ளர் மற்றும் பிரான்டலின் வகைப்பாட்டு முறையை வரையறு செய்க.

18. Explain the floral variations found in Myrtaceae.

மிர்டேசி குடும்பத்தின் மலர் பண்புகளை விளக்குக.

19. Write an essay on spices and condiments yielding plants with suitable examples.

வாசனை திரவங்கள் அளிக்கும் தாவரங்களை தக்க எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

20. Give the botanical name, useful part and uses of rosewood and teakwood.

ரோஸ்வுட் மற்றும் டீக்வுட்டின் தாவரவியல் பெயர், பயன்படும் பகுதி மற்றும் பயன்களை தருக.

AFC–7409

Sub. Code
1BBO5C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Botany

GENETICS, PLANT BREEDING, BIO-STATISTICS AND PLANT ECOLOGY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Law of segregation

   தனித்துப் பிரிதல் விதி

2. Linkage

   கூட்டுத் தொகுப்பு

3. Homozygous

   ஹோமோஜைகஸ்

4. Mutation

   சடுதிமாற்றம்

5. Quantitative data

   எண்ணியல் தரவு

6. Median

நடுநிலைப்புள்ளி

7. Food web

உணவு வலை

8. Xerophytes

வரள் நிலத் தாவரங்கள்

9. Radio-active pollution

கதிரியக்க மாசுபாடு

10. Air particulate matter

காற்று நுண் துகள்கள்

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the test-cross and back-cross with suitable examples.

சோதனைக் கலப்பு மற்றும் பின் கலப்பு பற்றி தகுந்த உதாரணத்துடன் விளக்குக.

Or

(b) Analyse the two point crossing over in Neurospora tetrads.

நியூரோஸ்போராலின் டெட்ரடில் இரு புள்ளி குறுக்கே கலத்தல் முறையை ஆராய்க.

12. (a) Give an account on mass selection.

பண்முகத் தேர்வு என்பது பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

Or

(b) Mention about plant introduction.

தாவர அறிமுகம் என்பது பற்றிக் குறிப்பிடுக.

13. (a) Calculate mean and median of following data {58, 69, 126, 11, 75}.

கீழ்க்காணும் தரவுக்கு சராசரி மற்றும் நடுப்புள்ளி ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக. {58, 69, 126, 11, 75}.

Or

(b) Calculate chi-square value and test the goodness of fit for following data {339: 106: 111 : 26}.

கீழ்க்காணும் தரவிற்கு கை-கொயர் மதிப்பைக் கணக்கிடுக. {339: 106: 111 : 26}.

14. (a) Give an account on biotic and abiotic factors in a pond ecosystem.

குளச் சூழ்நிலையிலுள்ள உயிரற்ற மற்றும் உயிர்க்காரணிகளைப் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

Or

(b) Explain the ecological pyramids.

சூழ்நிலைக் கோபுரங்களைப் பற்றி விளக்குக.

15. (a) Write about the consequence of green house effect.

பசுமைக் குடில் விளைவின் தொடர்விளைவுகளை எழுதுக.

Or

(b) Enumerate the sources of water pollution.

நீர் மாசுபடுதலின் மூலங்களைப் பட்டியலிடுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Give an account on extra chromosomal inheritance in plants with suitable examples.

தாவரங்களில் குரோமோசோம் அல்லாத மரப்புக்கடத்தல் பற்றி தகுந்த உதாரணங்களுடன் தொகுத்து எழுதுக.

17. Write an essay on role of plant breeding in crop improvement.

பயிர் மேம்பாட்டில் தாவரக் இனக்கலப்பு முறையின் பங்களிப்பை பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

18. Calculate the mean, mode, median and standard deviation for following data. {76, 35, 43, 125, 175, 56, 33, 11, 54, 71}.

கீழ்க்காணும் தரவிற்கு சராசரி, மேல்புள்ளி, இடைநிலை மற்றும் திட்ட விலக்கத்தைக் கணக்கிடுக. {76, 35, 43, 125, 175, 56, 33, 11, 54, 71}.

19. Explain the soil erosion methods and significance of soil conservation.

மண் அரிப்பு முறைகளை விளக்கி மண் பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவத்தை தொகுத்து எழுதுக.

20. Discuss the causes and effects of deforestation.

காடுகள் அழிவதற்கான காரணங்கள் மற்றும் அவற்றால் ஏற்படும் விளைவுகள் பற்றி விவரிக்க.

AFC–7410

Sub. Code
1BBOE1A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015.

Fifth Semester

Botany — Elective

MEDICAL BOTANY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Ethnomedicine.
   எத்னோமெடிஸின்.

2. Herbalism.
   ஹெர்பலிஸம்.

3. Thanvandhri.
   தன்வந்திரி.

4. Botanical name for Tulsi.
   துளசியின் அறிவியல் பெயர்.

5. Herbarium.
   ஹெர்பேரியம்.

6. Pharmacology.
   பார்மகாலஜி.

7. Powder drug.
பொடி மருந்து.

8. Poisonous plants.
விஷமுள்ள தாவரங்கள்.

9. Arboratum.
மரவளர்கூடம்.

10. Pot Culture.
தொட்டி வளர்ப்பு முறை.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Define ethnobotany and mention about their objectives and scopes.

எத்னோபாட்டனி என்பதை வரையறுத்து அதன் நோக்கங்களைக் குறிப்பிடுக.

Or

(b) Give an account on herbalists.

ஹெர்பலிஸ்ட் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

12. (a) Classify the Indian systems of medicines with examples.

இந்திய மருத்துவ முறைகளை தக்க உதாரணங்களுடன் வகைப்படுத்துக.

Or

(b) Write an account on Vernacular name and botanical name for any five medicinal plants.

ஏதேனும் ஐந்து மருத்துவத் தாவரங்களின் வட்டாரப் பெயர் மற்றும் தாவரவியல் பெயர்களை தொகுத்து எழுதுக.

13. (a) What is pharmacognosy? Mention their importance for medicinal plant exploration.

பார்மகாக்னஸி என்றால் என்ன? மருத்துவத் தாவர அறிவியலில் அதன் முக்கியத்துவம் பற்றி குறிப்பிடுக.

Or

(b) Write therapeutical and photochemical importance of any five medicinal plants.

ஏதேனும் ஐந்து மருத்துவத்தாவரங்களின் மருத்துவ குணங்கள் மற்றும் இராசயனப் பொருட்கள் பற்றி எழுதுக.

14. (a) Bring out the rules to follow when the collection of medicinal plants.

மருத்துவத் தாவரங்களை சேகரிக்கும் போது மேற்கொள்ள வேண்டிய விதிமுறைளைத் தருக.

Or

(b) How do you prepare the herbal drugs?

தாவர மருந்துப் பொருட்களை எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?

15. (a) Write note on importance of herbal gardens.

மருத்துவத் தாவரத் தோட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

Or

(b) Write down the procedure for cultivation of medicinal plants in pots.

தொட்டிகளில் மருத்துவச் செடிகளை வளர்க்கும் முறைகளை எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. List out the uses of important folk lone medicinal plants studied by you.

நீவீர் படித்த நாட்டுப்புற மருத்துவத் தாவரங்களின் பயன்களைப் பட்டியலிடுக.

17. Explain the principles and methods of diagnosis in Siddha system of Medicine.

சித்த மருத்துவ முறையில் உள்ள கொள்கைகள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் முறைகளை விளக்குக.

18. Describe the morphology and taxonomy of any five local medicinal plants.

உங்கள் அருகாமையிலுள்ள ஏதேனும் ஐந்து மருத்துவத் தாவரங்களின் புற அமைப்பு மற்றும் வகைப்பாட்டியலை விவரிக்க.

19. Discuss in detail about procedure for herbarium preparation.

உலர் தாவர சேகரிப்பு செய்யும் செய்முறையை தெளிவாக விவரி.

20. Outline the plan for construction of a herbal garden in one hectare area.

ஒரு ஹெக்டேர் பரப்பளவில் மருத்துவத் தாவர தோட்டம் அமைக்க வேண்டிய திட்டவடிவை வரையறு செய்க.

AFC–7411

Sub. Code
1BBOE1B

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Botany

Elective — BIOSTATISTICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Secondary data.

   இரண்டாம் நிலை தரவு.

2. Class-interval.

   வகுப்பு இடைவெளி.

3. Cumulative frequency.

   தொடர் கூட்டுத் தொகுப்பு.

4. Pie diagram.

   பை வரைபடம்.

5. Median.

   இடைநிலைப்புள்ளி.

6. Harmonic mean.

ஹார்மோனிக் சராசரி.

7. Formula for standard deviation.

திட்ட விலக்கத்தின் வாய்ப்பாடு.

8. Population variance.

தொகுப்பு வேறுபாடு.

9. Probability.

நிகழ்தகவு.

10. Null Hypothesis.

நல் ஹைப்போதிஸிஸ்.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) List out and explain the notations used in biostatistics.

உயிரிப்புள்ளியியலில் பயன்படுத்தப்படும் வருனணைச் சொற்களை வரிசைப்படுத்தி விளக்குக.

Or

(b) Discuss the types and structure of data tables with suitable examples.

புள்ளியல் தரவு அட்டவணைகளின் அமைப்பு மற்றும் வகைகளை தகுந்த உதாரணங்களுடன் விவரி.

12. (a) Explain the types of frequency distribution.

புள்ளியியல் விரவல்களின் வகைகளை விளக்குக.

Or

(b) Calculate the cumulative frequency distribution of following series.

Class limit :	20-30	40-50	50-60	60-70	70-80
Frequency :	15	25	31	20	11

கீழ்க்காணும் தரவுக்கு தொடர்கூட்டு விரவலைக் கணக்கிடுக.

வகுப்பு :	20-30	40-50	50-60	60-70	70-80
எண்ணிக்கை :	15	25	31	20	11

13. (a) Write about the importance of measurement of central tendency.

நடுநிலைப்புள்ளி கணக்கிடுதலின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Calculate the mean for following series.

{800, 350, 127, 650, 265}

கீழ்க்காணும் வரிசைக்கு சராசரியைக் கணக்கிடுக.

{800, 350, 127, 650, 265}

14. (a) What is range? How do you express in statistics?

தர வரிசை என்பது என்ன? புள்ளியலில் தரவரிசையை எவ்வாறு நிர்ணயிப்பாய்?

Or

(b) Find out the age range of respondents from a following data :

Age range :	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
Number of respondents :	15	24	31	22	18

கீழ்க்காணும் தரவு வரிசையின் வயது வரம்பை அளவிடும் தரவரிசையை கணக்கிடுக.

வயது வரம்பு :	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
ஆட்களின் எண்ணிக்கை :	15	24	31	22	18

15. (a) Mention the importance of events in probability.

நிகழ்தகவில் நிகழ்வின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) What are the importance of chi-square test in biological experiments?

உயிரியல் சோதனை விளக்கங்களில் கை-ஸ்கொயர் சோதனையின் பயன்பாட்டை விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Give an account on methods of data collection in statistics with examples.

புள்ளியியலில் தரவுகளைச் சேகரிக்கும் முறைகளை உதாரணங்களுடன் தொகுத்து தருக.

17. Describe the various methods for graphical presentation of statistical data.

புள்ளியல் தரவுகளை வரைபடங்கள் மூலம் தெளிவுபடுத்தும் வெவ்வேறு முறைகளை விவரிக்க.

18. Find out the mean, mode, median and standard deviation for following data.

Class :	15-30	30–45	45–60	60–75	75–90
Frequency :	5	12	51	30	15

கீழ்காணும் தரவு வரிசைக்கு சராசரி, உயர் புள்ளி, இடைநிலை, மற்றும் திட்ட விலக்கத்தைக் கணக்கிடுக.

வகுப்பு :	15-30	30–45	45–60	60–75	75–90
எண்ணிக்கை :	5	12	51	30	15

19. (a) Differentiate apriori and aposteriori probability with examples.

(b) Discuss the multiplication theorem on probability with suitable example.

(அ) அப்ரியோரி மற்றும் அபாஸ்டீரியொரி நிகழ்தகவினை உதாரணங்களுடன் வேறுபடுத்துக.

(ஆ) நிகழ்தகவில் பெருக்கல் தியரத்தினை உதாரணத்துடன் விவரி.

20. Calculate chi-square value for following table :

	A	B	C
I	679	103	114
II	63	10	20
III	45	18	25

கீழ்க்காணும் அட்டவணைக்கு கை-ஸ்கொயர் மதிப்பை கணக்கிடுக.

	அ	ஆ	இ
I	679	103	114
II	63	10	20
III	45	18	25

AFC–7412

Sub. Code
1BBOE2A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Botany

***Elective* — SEA WEED TECHNOLOGY**

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Pyrenoids.

   பைரினாய்டுகள்.

2. Zoospores.

   சூஸ்போர்கள்.

3. Hold fast.

   ஹோல்ட் பாஸ்ட்.

4. Plankton.

   பிளாங்டன்.

5. Mention any two growth regulators of sea weeds.

   கடற் களை செடி வளர்ச்சி ஊக்குவிக்குகள் இரண்டு கூறு.

6. Write the chemical substances present in sea weed.

   கடற் களை செடியில் அமைந்துள்ள இரசாயன பொருட்களை எழுது.

7. Give two examples for sea weeds.

கடல் களைச் செடிகளுக்கு இரண்டு உதாரணம் தருக.

8. C.S.M.C.R.I.

சி.எஸ்.எம்.சி.ஆர்.ஐ.

9. Name any two algal species yielding Earrageenin.

ஹேரோஜீனை உற்பத்தி பன்னும் ஏதேனும் இரண்டு பாசியை கூறுக.

10. Mention any two species yielding algin.

அல்ஜினின் உற்பத்தி செய்யும் இரண்டு சிற்றினங்களை குறிப்பிடுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the life history of Rhodophyta.

ரோடோபைட்டாவின் வாழ்க்கை வரலாற்றை விளக்குக.

Or

(b) Describe the life cycle of Phaeophyta.

ஃபியோபைட்டாவின் வாழ்க்கை சுழற்சியை விவரி.

12. (a) Can the algae become mainstay of human diet?

பாசி மனித உணவில் முக்கியமான பங்கை நிலைநிறுத்துமா?

Or

(b) Classify the zones of sea.

கடலின் மண்டலத்தின் அடுக்குகளை வகைப்படுத்துக.

13. (a) List the polysaccharides of sea weed.

கடற் களையின் கூட்டு சக்கரையை வரிசைப்படுத்து.

Or

(b) Expound the role of growth regulators in sea weed.

கடற் களையில் உள்ள வளர்ச்சி ஊக்கியின் பங்கு பற்றி விளக்குக.

14. (a) Describe the cultivation method of green sea weed.

பச்சை நிற கடல் களைச் செடிகளை வளர்க்கும் முறையினை விவரி.

Or

(b) Write the uses of sea weeds.

கடல் களைச் செடிகளின் பயன்களை எழுதுக.

15. (a) Write the uses of Agar and Algin.

அகார் மற்றும் அல்ஜின்களின் பயன்களை எழுது.

Or

(b) What are the importance of Earrageenin.

ஹேரோஜினின் பயன்பாடுகள் யாவை?

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Describe the structure and reproduction of Rhodophyta.

ரோடோபைட்டாவின் அமைப்பு மற்றும் இனப்பெருக்கத்தை பற்றி விரிவாக எழுதுக.

17. Discuss the distribution of algae in water bodies.

நீர்நிலைகளில் பாசிகளின் பரவலை விவாதி.

18. Explain the role of bioactive compound in Sea weeds.

கடற் களையில் உள்ள உயிரி செயல் கூட்டு பொருளின் பங்கை விளக்குக.

19. Discuss how are sea weeds cultivated in India.

இந்தியாவில் கடல் களைச் செடிகள் எவ்வாறு வளர்க்கப்படுகிறது என்பதை விவாதி.

20. Describe the extraction methods of polysaccharides from sea weeds.

கடற் களையில் உள்ள கூட்டுச் சர்க்கரையை பிரித்தெடுக்கும் முறையை விவரி.

AFC–7413

Sub. Code
1BBOE2B

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Botany — Elective

HORTICULTURE AND PLANT BREEDING

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Olericulture.

   ஒலரிக்கல்ச்சர்.

2. Annuals.

   ஒருபருவத் தாவரங்கள்.

3. Ornamental garden.

   அழகுப் பூங்காக்கள்.

4. Potted plants.

   தொட்டிச் செடிகள்.

5. Stem cutting.

   தண்டின் முறை வளர்ப்பு.

6. Stock-scion.

   அடிபக்கம்-நுனி தொகுப்பு.

7. Clonal selection.

குளோனல் தேர்வு.

8. Pedigree.

பெடிகிரி.

9. Heterosis.

ஹெட்டிரோஸிஸ்.

10. Inbreeding.

சுயகலப்பு.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the importance of horticulture.

தோட்டக்கலையின் முக்கியத்துவம் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Mention about pruning methods.

கவாத்து செய்யும் முறைகளைப் பற்றி குறிப்பிடுக.

12. (a) Explain the types of gardens.

தோட்டங்களின் வகைகளைப் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Write down the commercial cultivation of jasmine.

மல்லிகைச் செடியை வியாபார நோக்கில் வளர்க்கும் முறைகளைப் பற்றி எழுதுக.

13. (a) Write the procedure for grafting.

ஒட்டுக் கட்டுதல் முறையில் உள்ள செய்முறையை எழுதுக.

Or

(b) List out and explain the plant growth regulators used in horticulture.

தோட்டக்கலைத் துறையில் பயன்படுத்தப்படும் தாவர வளர்ச்சி ஹார்மோன்களை பட்டியலிட்டு விளக்குக.

14. (a) Give an account on mass selection.

தொகுப்பு தேர்வு முறைப் பற்றி தொகுத்து தருக.

Or

(b) Discuss about double cross hybridization.

இரு பண்பு கலப்பின முறையைப் பற்றி விவரிக்க.

15. (a) Point out the application of plant breeding in crop improvement.

பயிர் மேம்பாட்டில் தாவர பெருக்க முறையின் பங்கு பற்றி தெளிவாக விளக்குக.

Or

(b) Explain about heterosis and its importance.

ஹெட்டிரோஸிஸின் முக்கியத்துவம் பற்றி விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Write about the classification of horticultural crops with s suitable examples.

தோட்டக்கலைத் தாவரங்களின் வகைப்பாட்டியலை தகுந்த உதாரணங்களுடன் எழுதுக.

17. Outline the kitchen garden and mention about the crop maintenance.

    வீட்டுத்தோட்டம் அமைக்கும் முறை மற்றும் தாவர மேலாண்மை பற்றி தொகுப்பு தருக.

18. Give an account on layering methods for horticultural plants.

    தோட்டக்கலைத் தாவரங்களில் பதியமுறைப் பெருக்கம் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

19. Discuss in detail about pure line selection method.

    தூய முறை தேர்ந்தெடுத்தல் பற்றி விரிவான விளக்கம் தருக.

20. Explain about the role of induced polyploidy in plant breeding.

    பயிர் இனப்பெருக்கத்தில் தூண்டப்பட்ட பன்மயத்தின் பங்கினை விளக்குக.

AFC–7414

Sub. Code
1BBO6C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Sixth Semester

Botany

PLANT PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Plasmolysis.

   பிளாஸ்மோலைசிஸ்.

2. Apoplast.

   அப்போபிளாஸ்ட்.

3. Guttation.

   கட்டேசன்.

4. Ringing experiment.

   வளையப் பரிசோதனை.

5. Quantosomes.

   குவாண்டோசோம்ஸ்.

6. Kranz anatomy.

   கிரான்ஸ் உள்ளமைப்பு.

7. R.Q.

ஆர்.க்யூ.

8. Peroxisomes.

பெர்ஆக்சிசோம்ஸ்.

9. Phytochrome.

பைட்டோ குரோம்.

10. Ethylene.

எத்திலீன்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Write about soil water.

மண்ணின் நீர் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Mention the factors affecting absorption of water.

நீர் உறிஞ்சுவதை பாதிக்கும் காரணிகளை குறிப்பிடுக.

12. (a) Give a brief account on light reaction.

ஒளிகிரியை பற்றி சிறுகுறிப்பு தருக.

Or

(b) Explain the CAM pathway.

CAM பாதையை விளக்குக.

13. (a) Trace the steps found in Pentose phosphate pathway.

பெண்டொஸ் பாஸ்பேட் பாதையை பற்றி வரையறு செய்க.

Or

(b) Explain about Anaerobic respiration.

காற்று அற்ற சுவாசமுறையை விளக்குக.

14. (a) Give a brief account on photoperiodism.

ஒளிக்காலத்துவம் பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

Or

(b) Explain the causes and methods of breaking seed dormancy.

விதை உறக்கத்தின் காரணங்கள் மற்றும் அவற்றை நீக்கும் முறைகளை விளக்குக.

15. (a) List out the rules of Thermodynamics.

வெப்ப இயக்கவியல் விதிகளை வரிசைப்படுத்துக.

Or

(b) Write about Bioluminescence.

உயிரிஒளிர்தல் பற்றி எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the mechanism of stomatal movement.

இலைத்துளையின் அசைவினை தீர்மானிக்கும் நுட்பத்தை பற்றி விவாதிக்க.

17. Explain and compare the C_3 and C_4 cycle.

C_3 மற்றும் C_4 சுழற்சியை விளக்கி மேலும் அவைகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை தருக.

18. Write an essay on the mechanism of various steps of aerobic respiration.

காற்றுள்ள சுவாச முறையின் பல்வேறு நிலைகளின் நுட்பத்தை பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

19. Enumerate the practical applications of Auxins and Gibberellins.

ஆக்சின் மற்றும் ஜீப்பிரலீன்களின் செயல்முறை பயன்களை பட்டியிலிடுக.

20. Discuss the role of chloroplast and mitochondrial bioenergetics.

பசுங்கணிகம் மற்றும் மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் பங்கினை உயிர் ஆற்றலில் உள்ளமை குறித்து விளக்குக.

———————

AFC–7415

Sub. Code
1BBO6C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Sixth Semester

Botany

MICROBIOLOGY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Heterotrichous.

   ஹெட்டிரோடிரைக்கஸ்.

2. Pasteurization.

   பாஸ்டியுரைஸேஸன்.

3. Archaea.

   ஆர்கேயா.

4. Gram positive.

   கிராம் பாஸிட்டிவ்.

5. Sterilization.

   தொற்று நீக்கம்.

6. Mycoplasma.

மைக்கோ பிளாஸ்மா.

7. Mutagens.

சடுதிமாற்றிகள்.

8. Transduction.

டிரான்ஸ்டக்ஸன்.

9. Endomycorrhiza.

என்டோமைக்கோரைஸா.

10. Biomagnification.

பயோமாக்னிபிகேஸின்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Enlist the Redi's contribution in microbiology.

நுண்ணுயிரியலில் ரெடியின் பங்களிப்பை பட்டியலிடுக.

Or

(b) Write about prokaryotic cell organisation.

புரோகேரியோட் செல்லின் அமைப்பாக்கம் பற்றி எழுதுக.

12. (a) Give an account on types of microbial growth media.

நுண்ணுயிரிகளின் வளர் ஊடக வகைகளைப் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

Or

(b) Describe the major characteristics used in microbial taxonomy.

நுண்ணுயிர் வகைப்பாட்டியலில் பயன்படுத்தப்படும் பொதுவான பண்புகளைப் பற்றி விவரி.

13. (a) Enumerate the salient feature of viruses.

வைரஸ்களின் பொதுப் பண்புகளை வரிசைப்படுத்துக.

Or

(b) Explain the structure and reproduction of λ –phage.

லாம்டா–பாஜ் வைரஸின் அமைப்பு மற்றும் பெருக்கமுறையை விளக்குக.

14. (a) Discuss about the types of mutations.

சடுதி மாற்றங்களின் வகைகளைப் பற்றி விவரி.

Or

(b) Write about transduction with suitable illustration.

டிரான்ஸ்டக்ஸனை தகுந்த படத்துடன் விளக்கி எழுதுக.

15. (a) Briefly write about rhizosphere microbes.

வேர்ப்புரப் பரப்பு நுண்ணுயிரிகள் பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

Or

(b) Give short note on bioremediation.

பயோரிமிடியேஸன் பற்றி குறிப்பு தருக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Differentiate the Gram positive and Gram negative bacterial cell wall.

கிராம் பாஸிட்டிவ் மற்றும் கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா செல் சுவர்களை வேறுபடுத்தி எழுதுக.

17. Give a comparative account on alcoholic and lactic acid fermentations.

ஆல்கஹால் மற்றும் லாக்டிக் அமில நொதித்தல் முறைகளைப் பற்றி ஒப்புமைத் தொகுப்பு தருக.

18. Discuss about the virus classification based on symmetry, host and nucleic acid.

சமச்சீர், ஒம்புயிரி மற்றும் நியூக்ளிக் அமில அடிப்படையில் வைரஸ்களை வகைப்படுத்தும் முறையை விவரிக்க.

19. Elaborately explain the molecular mechanism of mutation.

சடுதிமாற்றத்தில் மூலக்கூறு அடைப்படையில் செயல்பாட்டு விதத்தினை தெளிவாக விளக்குக.

20. Give an account on mechanisms involved in servage treatment.

கழிவு நீரை சுத்திகரிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் நுணுக்கமுறைகளை தொகுத்து எழுதுக.

AFC–7416

Sub. Code
1BBO6C3

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Sixth Semester

Botany

BIOTECHNOLOGY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define genomics.

   ஜினோமிக்ஸ் என்பதை வரையறு.

2. rDNA.

   ஆர். டி. என்.ஏ.

3. Bacteriophage.

   பாக்டீரியோபாஜ்.

4. Bt– cotton.

   ஃபிடி – பருத்தி.

5. Nostoc.

   நாஸ்டாக்.

6. Give examples of plant based pesticides.

   தாவர வகை பூச்சி கொல்லிகளுக்கு உதாரணங்கள் தருக.

7. Mention about raw materials for penicillin production.

பெனிசிலின் உற்பத்தி முறையின் மூலப் பொருட்களைக் குறிப்பிடுக.

8. Single cell protein.

ஒரு செல் புரதம்.

9. Chlorella.

குளோரெல்லா.

10. Methanogenesis.

மெத்தனோஜெனிஸிஸ்

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Enumerate and explain the branches of biotechnology.

உயிர்நுட்பவியலின் துறைகளை வரிசைப்படுத்தி விளக்குக.

Or

(b) List out the applications of gene manipulation.

ஜீன் நுண் பெருக்கத்தின் பயன்பாடுகளைப் பட்டியலிடுக.

12. (a) Explain the cloning of insulin gene.

இன்சுலின் ஜீனை குளோன் செய்யும் முறையினை விளக்குக.

Or

(b) Write about genetically modified organisms.

மரபணு மாற்றப்பட்ட உயிரினங்கள் பற்றி எழுதுக.

13. (a) Explain the mass cultivation of VAM Mycorrhiza.

வாம் மைக்கோரைஸாக்களை அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யும் முறையை விளக்குக.

Or

(b) Give an account on bio – insecticides.

உயிரிப் பூச்சிகொல்லிகள் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

14. (a) Elucidate the production technology of penicillin.

பெனசிலின் உற்பத்தி முறையை தெளிவுபடுத்துக.

Or

(b) Discuss the types of sources of vaccines.

வாக்ஸின்களின் வகைகள் மற்றும் மூலங்கள் பற்றி விவரி.

15. (a) Give an account on single cell proteins.

ஒரு செல் புரதங்களைப் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

Or

(b) Explain the mass cultivation of yeast.

ஈஸ்ட்களை அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யும் முறையை விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Write an essay on historical development and scope of biotechnology.

உயிரி நுட்பவியலின் வளர்ச்சி வரலாறு மற்றும் நோக்கங்களைப் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

17. Give a detail account on recombinant DNA technology.

மறுகூட்டு டி என் ஏ நுட்ப்பம் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

18. Discuss the mass cultivation and uses of bacterial biofertilizers.

பாக்டீரிய உயிர் உரங்களை அதிக அளவில் உற்ப்பத்தி செய்யும் முறை மற்றும் பயன்களை விவரிக்க.

19. Briefly explain the various methods of hydrogen production technologies.

ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி செய்யும் வெவ்வேறு முறைகளை சுருக்கமாக விளக்குக.

20. Elaborate the waste materials treatment methods.

கழிவு பொருட்களை சுத்திகரிக்கும் முறைகளை விரிவாக விளக்குக.

AFC–7417

Sub. Code
1BBOE3A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Sixth Semester

Botany – *Elective*

BIOFERTILIZERS AND BIOPESTICIDES

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Leguminoglobin.

   லெக்கிமோ குளோபின்.

2. Mention the name of any two commercial biofertilizers.

   ஏதேனும் இரண்டு வியாபார முக்கியத்துவம் உள்ள உயிரி உரங்களைக் குறிப்பிடுக.

3. Rhizosphere.

   வேர்ப்பரப்பு.

4. Mineral solubilizing bacteria.

   தாது இலக்கி பாக்டீரியா.

5. Inoculum.

   இனாக்குலம்.

6. Endophyte.

   என்டோஃபைட்.

7. Azolla.

அஸோல்லா.

8. Organic farming.

இயற்கை வேளாண்மை.

9. Biopesticide.

உயிரிபூச்சிகொல்லி.

10. Bt cotton.

பி.டி. பருத்தி.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Write about types of biofertilizers.

உயிர் உரங்களின் வகைகளைப் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Explain the taxonomy of Rhizobium.

ரைஸோபியத்தின் வகைப்பாட்டியலை விளக்குக.

12. (a) Discuss about the association of Frankia.

ப்ராக்ங்கியாவின் தொடர்பு உயிரிகள் பற்றி விவரிக்க.

Or

(b) Mention about the identification of Azosprillum.

அஸோஸ்பைரில்லத்தினைக் கண்டறியும் முறைகளைப் பற்றி குறிப்பிடுக.

13. (a) Give note on types of mycorrhiza.

மைக்கோரைஸாக்களின் வகைகளைப் பற்றி குறிப்பு தருக.

Or

(b) Write about collection methods of mycorrhiza.

மைக்கோரைஸாக்களைச் சேகரிக்கும் முறைகளைப் பற்றி எழுதுக.

14. (a) Describe the carrier materials for biofertilizer production.

உயிர் உர உற்பத்தியில் தளப்பொருட்கள் பற்றி விவரிக்க.

Or

(b) Explain the influence of microbes on rhizosphere.

வேர்ப்புறப்பரப்பில் நுண்ணுயிரிகளின் தாக்கம் பற்றி விளக்குக.

15. (a) Point out commercial biopesticides.

வியாபார உயிரிப் பூச்சிகொல்லிகளைப் பற்றி தெளிவுபடுத்துக.

Or

(b) Give note on viral pesticides.

பூச்சிகொல்லி வைரஸ்களைப் பற்றி குறிப்பு தருக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain in detail about mass cultivation of Rhizobium.

ரைஸோபியம் பாக்டீரியாவின் மிகை வளர்ப்பு முறையை விளக்குக.

17. Give an account on cultural methods and maintenance of Azotobacter.

அஸோட்டோபாக்டரின் வளர்ப்பு முறை மற்றும் மேலாண்மையை பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

18. Write in detail about occurrence and isolation of mycorrhiza.

மைக்கோரைஸாக்களின் இருப்பிடம் மற்றும் பிரித்தெடுக்கும் முறைகளைப் பற்றி தெளிவாக எழுதுக.

19. Justify the statement – "Microbes can be used as biofertilizers".

நுண்ணுயிரிகளை "உயிரி உரங்களாக பயன்படுத்தலாம்" என்பதை மெய்ப்பிக்க.

20. Write an essay on microbial biopesticides.

நுண்ணுயிரி பூச்சிகொல்லிகளைப் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

AFC–7590

Sub. Code
1BBOA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Botany – Allied

PLANT DIVERSITY, PLANT PATHOLOGY AND INTERNAL MORPHOLOGY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. Pigments of Cyanophyceae

   நீலப்பச்சை பாசிகளின் நிறமிகள்

2. Heterotrophs

   பிறஜீவிகள்

3. Protonema

   புரோட்டோநிமா

4. Elators

   ஏலேட்டர்ஸ்

5. Rhizophores of Selaginella

   செலாஜினெல்லாவின் ரைசோஃபோர்

6. Leaves of Selginella

   செலாஜினெல்லாவில் காணப்படும் இலைகள்

7. Type of branching of pinus

பைனஸ் – தாவரத்தின் கிளைத்தல் முறை

8. Ovuliferous scale

ஓவுலிஃபெரஸ் செதில்

9. Root meristem position

வேரின் நுணி ஆக்க திசுவின் அமைப்பு

10. Closed vascular bundle.

மூடிய வாஸ்குலர் கற்றை.

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the structure of Oscillatoria.

அசில்லாடோரியாவின் அமைப்பை விளக்குக.

Or

(b) Give a brief account on Lichens.

லைக்கன்களை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

12. (a) Mention the vegetative reproduction methods found in Bryophytes.

பிரையோஃபைட்டுகளின் காணப்படும் உடலக இனப்பெருக்க முறைகளை குறிப்பிடுக.

Or

(b) Give a brief account on the control measures of Plant diseases.

தாவர நோய்களை கட்டுப்படுத்தும் முறைகளை பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

13. (a) Explain the internal structure of Selaginella stem.

செலாஜினெல்லா தண்டின் உள்ளமைப்பை விளக்குக.

Or

(b) List out the general features of pteridophytes.

டெரிட்டோபைட்களின் பொதுப்பண்புகளை வரிசைப்படுத்தி கூறுக.

14. (a) Give a brief account on Male gametophyte of pinus.

பைனசின் ஆண் கேமிட்டோ ஃபைட்டினை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Draw and describe the structure of Pinus ovule.

பைனசின் சூலின் அமைப்பை படம் வரைந்து விவரிக்க.

15. (a) Write about permanent tissues.

நிலையாக்க திசுக்களை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Explain the different type of Cambium.

கேம்பியத்தின் வெவ்வேறு வகைகளை பற்றி விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the life cycle of Puccinia.

பக்சீனியாவின் வாழ்க்கை சுழற்சி பற்றி விவாதிக்கவும்.

17. Give an account on symptoms, causal organisms and control measures for Bunchy top of Banana and Citrus Canker diseases.

வாழையின் முடிக்கொத்து மற்றும் சிட்ரஸ் கேன்கர் நோய்களின் அறிகுறிகள், தோற்றுவிக்கும் கிருமிகள் மற்றும் நோயினை கட்டுப்படுத்தும் முறைகளை பற்றி விவரிக்க.

18. Explain the life history of Selaginella.

செலாஜினெல்லாவின் வாழ்க்கை சுழற்சி முறையை பற்றி விளக்குக.

19. Describe the reproductive structures found in pinus.

பைனஸ் தாவரத்தில் காணப்படும் இனப்பெருக்க அமைப்புகளை பற்றி விவரி.

20. With suitable diagrams explain the secondary thickening of dicot stem.

தக்க படங்களுடன் இருவித்திலை தண்டின் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியை பற்றி விளக்குக.

AFC–7403

Sub. Code
1BBO1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

First Semester

Botany

PLANT DIVERSITY – I
(ALGAE, FUNGI, LICHENS, PLANT PROTECTION AND BRYOPHYTE)

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Trichome

   டிரைக்கோம்

2. Coenobium

   சீனோபியம்

3. Host of Albugo

   அல்புகோவின் ஓம்புயிரி

4. Puccinia

   பக்ஸினியா

5. Single cell protein

   ஒரு செல் புரதம்

6. Mycobiant

   மைக்கோபயான்ட்

7. Etiology

ஈடியாலஜி

8. Mycoplasma

மைக்கோபிளாஸ்மா

9. Elaters

எலேட்டர்ஸ்

10. Protonema

புரேட்டோனிமா

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the vegetative structure of Volvox.

வால்லாக்ஸின் உடல அமைப்பை விளக்குக.

Or

(b) Describe the cystocarp of polysiphoria.

பாலிசைபோனியாவின் சிஸ்ட்டோகார்பின் அமைப்பை விவரி.

12. (a) Discuss the reproduction in Albugo.

அல்புகோவின் இனப்பெருக்கம் பற்றி விவரி.

Or

(b) Explain the occurrence and structure of Fusarium.

புஸோரியத்தின் இருப்பிடம் மற்றும் அமைப்பை விளக்குக.

13. (a) Give an account of fungi used in industries.

தொழிற்சாலைகளில் பயன்படும் பூஞ்சைகள் பற்றி தொகுப்பு தருக.

Or

(b) Describe the anatomical structure of foliose lichens.

போலியோஸ் லைக்கன்களின் உடல உள்ளமைப்பை விவரி.

14. (a) Explain the symptoms, etiology and control measures of tikka disease.

டிக்கா நோயின் அறிகுறி, நோயியல் மற்றும் நோய்க்கட்டுப்பாட்டு முறை ஆகியவற்றை விளக்குக.

Or

(b) Discuss the causative agent and control measures of bunchy top of banana.

வாழை முடிக்கொத்து நோயின் நோய்க்காரணி மற்றும் கட்டுப்பாட்டு முறை ஆகியவற்றை விவரி.

15. (a) Give an outline of Rothmalar classification of Bryophytes.

பிரையோபைட்டுகளின் ரோத்மாலர் வகைப்பாட்டினைடி வரைவு தருக.

Or

(b) Explain the thallus structure of Marchantia.

மார்கான்ஸியாவின் உடல அமைப்பை விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss the sexual reproduction in Sargassum.

    சர்காஸத்தின் பாலினப் பெருக்க முறையை விவரி.

17. Explain the detail life history of Claviceps.

    கிளேவிசெப்ஸின் தெளிவான வாழ்க்கை வரலாற்றை விளக்குக.

18. Write an essay on economic importance of Algae.

    பாசிகளின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

19. Give a detailed account on citrus canker.

    சிட்ரஸ் கான்கர் நோயைப் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

20. Describe in detail about the structure of Anthocerrs sporophyte.

    ஆன்த்தோஸிராஸ் ஸ்போரோபைட்டின் அமைப்பை தெளிவான படத்துடன் விவரி.

AFC–7404

Sub. Code
1BBO2C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Second Semester

Botany

PLANT DIVERSITY — II
(PTERIDOPHYTES, GYMNOSPERMS AND PALEOBOTANY)

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Protostele.
   புரோட்டோஸ்டீல்.

2. Gametophytic generation.
   காமிட்டோஃபைட் மரபு.

3. Maiden hair-fern.
   பூதமுடிப் பெரணி.

4. Sporocarp.
   ஸ்போரோகார்ப்.

5. Pteridosperms.
   டெரிடோஸ்பெர்ம்ஸ்.

6. Ovuliferous scale.
   ஒவுலிபெரஸ் படலம்.

7. Fossilation.

புதைப்படிமமாதல்.

8. Paleozoic era.

பேலியோசோயிக் யுகம்.

9. Petrifaction,

பெட்ரிஃபேக்ஸன்.

10. Rhynia.

ரைனியா.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Enumerate the general characters of Pteridophytes.

டெரிடோபைட்டுகளின் பொதுப் பண்புகளை வரிசைப்படுத்துக.

Or

(b) Describe the vegetative structure of Selaginella.

செலாஜினெல்லாவின் உடல அமைப்பை விவரி.

12. (a) Give an outline of K.R. Sporne classification for Gymnosperms.

ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களின் கே.ஆர். ஸ்போர்ன் வகைப்பாட்டினை பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

Or

(b) Discuss the economic importance of Gymnosperms.

ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை விவரி.

13. (a) Mention about the different types of fossils.

புதைப்படிமங்களின் வெவ்வேறு வகைகளைக் குறிப்பிடுக.

Or

(b) Explain about geological time scale.

புவியியல் கால அட்டவணையைப் பற்றி விளக்குக.

14. (a) Discuss the origin of seed habit.

விதைத் தோற்ற வளரியல்பு உருவாக்கத்தைப் பற்றி விவரி.

Or

(b) Describe the sporangium of Equisetum.

ஈக்விசிட்டத்தின் ஸ்பொராஞ்சியத்தை விவரிக்க.

15. (a) Explain the characteristic features of Pentoxylon.

பென்டாக்ஸைலானின் பண்புகளை விளக்கி எழுதுக.

Or

(b) Discuss about the structure of Williamsonia.

வில்லியம்சோனியாவின் அமைப்பைப் பற்றி விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Give a detailed account on Heterospory.

ஹெட்டிரோஸ்போரி பற்றி விரிவான தொகுப்பு தருக.

17. Describe the sporocarp of Marsilea with neat diagram.

மார்சீலியாவின் ஸ்போரோகார்ப்பை தெளிவான படத்துடன் விவரி.

18. Discuss about male and female cones of Gnetum.

நீட்டம் தாவரத்தின் ஆண் மற்றும் பெண் கூம்புகளைப் பற்றி விவரி.

19. Elaborately explain the radio-carbon dating methods to determine the age of fossils.

புதைப் படிமங்களின் வயதை நிர்ணயிக்கும் கதிரியக்க கார்பன் நிர்ணய முறையை தெளிவாக விளக்குக.

20. Describe the salient features of following fossils :

(a) Lepidocarpon

(b) Lyginopteris.

கீழ்க்காணும் புதைப் படிமங்களின் பண்புகளை தெளிவாக விவரி :

(அ) லெப்பிடோகார்பான்

(ஆ) லைஜினாப்டெரிஸ்.

AFC–7405

Sub. Code
1BBO2C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Second Semester

Botany

CYTOLOGY, ANATOMY AND MICRO TECHNIQUES

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Where every necessary draw the labelled diagrams.

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

Each answer should not exceed 50 words.

1. Objective lens.

   வில்லை ஆப்செக்டிவ் லென்ஸ்.

2. Cellulose.

   செல்லுலோஸ்.

3. Lysosome.

   லைஸோஸோம்.

4. Telophase.

   டீலோபேஸ்.

5. Chlorenchyma.

   குளோரன்கைமா.

6. Apical meristem.

   நுனி ஆக்குத்திசு.

7. Endarch.

   எண்டார்க்.

8. Trinocular node.

   டிரைனாக்குலர் கணு.

9. Double staining.

   இரட்டைச் சாயமேற்றம்.

10. Maceration.

    மாஸரேஸன்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

Each answer should not exceed 250 words.

11. (a) List out the principles of microscopy.

    நுண்ணோக்கியின் தத்துவங்களை வரிசைப்படுத்தி எழுதுக.

    Or

    (b) Write note on mechanism involved in electron microscopy.

    எலெக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியில் பயன்படும் தொழில் நுட்பம் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

12. (a) Mention about components of cell wall.

    செல் சுவரின் உட்பொருட்கள் பற்றி குறிப்பு தருக.

    Or

    (b) Explain the structure and functions of chloroplasts.

    பசுங்கணிகத்தின் அமைப்பு மற்றும் பணிகளை விளக்குக.

13. (a) Write notes on the classification of meristems.

ஆக்குத்திசுக்களின் வகைப்பாடு பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Briefly explain the xylem tissues.

ஸைலம் திசுக்களை பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.

14. (a) Describe the structure of monocot stem.

ஒருவிதையிலைத் தாவரத் தண்டின் உள்ளமைப்பை விவரிக்க.

Or

(b) Give a detailed note on anamolous secondary growth of Boerhaavia.

போயர் கேவியாவின் மாறுபட்ட இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியைப் பற்றி தெளிவான விளக்கம் தருக.

15. (a) Write note on fixation and embedding in microtechnique.

மைக்ரோடெக்னிக்கில் பிக்ஸேஸன் மற்றும் எம்படிங் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Explain about temporary mounts.

தற்காலிக பதிவு பற்றி விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

Each answer should not exceed 600 words.

16. Give an account on difference between electron microscope and compound microscope.

எலெக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியிலிருந்து கூட்டு நுண்ணோக்கி எவ்வாறு வேறுபடுகிறது என்பதைப் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

17. Elucidate the fluid-mosaic model of plasma membrane and add note on its functions.

பிளாஸ்மா சவ்வின் புளூயிடு-மொசயிக் அமைப்பு மற்றும் அதன் பணிகளைக் குறிப்பிடுக.

18. Explain the various theories on meristems.

ஆக்குத் திசுக்களின் அமைப்பை விளக்கும் பல்வேறு கொள்கைகளை விளக்குக.

19. Describe the secondary growth in dicot stem.

இருவிதையிலைத் தாவர தண்டின் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியை விவரிக்க.

20. Write down the technique used for double staining.

இரட்டைச் சாயமேற்ற முறையில் பயன்படும் நுட்ப முறையை பற்றி விரிவாக எழுதுக.

AFC–7406

Sub. Code
1BBO3C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Third Semester

Botany

EMBRYOLOGY OF ANGIOSPERMS AND PLANT TISSUE CULTURE

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Endothecium.

   எண்டோதீசியம்.

2. Micropyle.

   மைக்கிரோபைல்.

3. Suspensor.

   சஸ்பென்சார்.

4. Ruminate endosperm.

   ருமினேட் வகை கருஊறுன்.

5. Male sterility.

   ஆண் மலட்டுத்தன்மை.

6. Apospory.

   அப்போஸ்போரி.

7. Sterilization.

   தொற்றுநீக்கம்.

8. Embryoid.

   எம்பிரிஆய்டு.

9. Protoplast.

   புரோட்டோபிளாஸ்ட்.

10. Callus.

    கேலஸ்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the structure of Microsporangium.

    மைக்குரோஸ்போரான்தியத்தின் தோற்றத்தை விளக்குக.

    Or

    (b) Outline the types of ovules.

    பல்வேறு வகையான சூல்களை பற்றி வரையறுக்க.

12. (a) List out the functions of Endosperm.

    கருவூணின் பணிகளை வரிசைப்படுத்துக.

    Or

    (b) Explain the development of Dicot embryo.

    இருவித்திலை தாவரகரு வளர்ச்சியடையும் நிலைகளை விளக்குக.

13. (a) Give a brief note on Parthenocarpy.

கருவுருகனியைப் பற்றி சுருங்க கூறுக.

Or

(b) Write about Apomix.

அப்போமிக்சிஸ் பற்றி எழுதுக.

14. (a) Explain the various stages of cell culture.

செல்வளர்ப்பின் பல்வேறு நிலைகளை விளக்குக.

Or

(b) Write about somatic embryogensis.

உடலக கருவளர்ச்சி பற்றி எழுதுக.

15. (a) Write about the production of synthetic seeds.

செயற்கை வகை விதைகளை உருவாக்கம் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Give an account on role of culture techniques in plant improvement.

பயிர் மேம்பாட்டு துறையில் திசு வளர்ப்பு முறையின் பங்கினை விவரிக்க.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the types of female gametophyte.

பெண் கேமிட்டோபைட்டின் வெவ்வேறு வகைகளை விளக்குக.

17. Outline the types of endosperm.

கருவுணின் பல்வேறு வகைகளை வரிசைப்படுத்துக.

18. Give an account of polyembryony.

பல்கருநிலையைப் பற்றி விவரிக்க.

19. Enumerate the various steps followed in protoplast culture.

புரோட்டோபிளாஸ்ட் வளர்ப்பின் பின்பற்றபடும் பல்வேறு நிலைகளை வரையறுக்க.

20. Discuss the method of Haploid production.

ஒருமையத் தாவரங்களை உருவாக்கும் முறை குறித்து விவரிக்க.

AFC–7407

Sub. Code
1BBO4C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fourth Semester

Botany

BIOCHEMISTRY, MOLECULAR BIOLOGY AND INSTRUMENTATION

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Vander Wall's forces.

   வான்டர் வால்ஸ் ஈர்ப்பு.

2. Isomerism.

   ஐஸோமெரிஸம்.

3. Peptide bond.

   பெப்டைடு இணைப்பு.

4. Holo enzyme.

   ஹோலோ எண்ஸைம்.

5. Semi-Conservative.

   பாதி பெருக்கம் பேணுதல்.

6. Translation.

டிரான்ஸ்லேஸன்.

7. Beer's law.

பீர் விதி.

8. Angular momentum.

கோண உந்தம்.

9. Ionic gradient.

அயானிக் கிரேடியன்ட்.

10. Relative front.

தொடர்பு நிலைத் தொலைவு தூரம்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Mention about the types of chemical bonds.

வேதி இணைப்புகளின் வெவ்வேறு வகைகளைக் குறிப்பிடுக.

Or

(b) List out the types of buffer solutions.

தாங்கு கரைசல்களின் பயன்பாடுகளைப் பட்டியலிடுக.

12. (a) Write about classification of lipids.

லிப்பிடுகளின் வகைப்படுத்தல் முறையைப் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Mention about co-enzyme and prothetic groups.

கூட்டு நொதி மற்றும் புராஸ்தெட்டிக் தொகுதி பற்றிக் குறிப்பிடுக.

13. (a) Describe the RNA as genetic material in TMV.

TMV– ல் ஆர் என்ஏ கரு மரபுப்பொருள் என்பதை விவரி.

Or

(b) Give an account on salient features of genetic code.

மரபுச் சங்கேதங்களின் சிறப்புப் பண்புகளைத் தொகுத்து தருக.

14. (a) What are uses of pH meter in biology?

உயிளயலில் pH மீட்டர் பயன்படும் விதம் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Mention the principles and mechanism of colorimeter.

கலோரி மீட்டரின் அடிப்படைத் தத்துவம் மற்றும் இயங்கும் விதம் பற்றிக் குறிப்பிடுக.

15. (a) Explain the methods involved in electrophoretic techniques.

மின் பிரிகையில் இயங்கும் தத்துவத்தைப் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Mention about concept of thin layer chromatography.

தின்லேயர் குரோடோட்டாகிராபியின் அடிப்படைக் கூறுகளைக் குறிப்பிடுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Elucidate the molecular structure and properties of water.

நீரின் மூலக்கூறு அமைப்பு மற்றும் வேதிப் பண்புகளை ஆராய்க.

17. Discuss about the different factors affecting in enzyme action.

    நொதிச் செயலில் வெவ்வேறு காரணிகளின் பாதிப்பு பற்றி விவரி.

18. Describe in detail about the mechanism of DNA replication.

    டி.என்.ஏ பிரதி எடுத்தலின் செயல்முறையைப் பற்றி தெளிவாக விவரி.

19. Give an account on principles, structure, types and uses of centrifuge.

    சென்ட்டிரிபியூஸ் கருவியின் அடிப்படைத் தத்தவம், அமைப்பு, வகைகள் மற்றும் பயன்பாடுகளைப் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

20. Point out the principles and mechanism of column chromatography.

    காலம்ன் குரோமோட்டோகிராபியின் அடிப்படைத் தத்துவம் மற்றும் இயங்கும் விதம் பற்றி தெளிவான குறிப்பு தருக.

AFC–7408

Sub. Code
1BBO5C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Botany

TAXONOMY OF ANGIOSPERMS AND ECONOMIC BOTANY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Taxon.

   டேக்சான்.

2. Contributions of de Candolle.

   டி காண்டோலின் பங்களிப்பு.

3. Artificial classification.

   செயற்கை வகை வகைப்பாட்டியியல்.

4. Alkaloids.

   அல்கலாய்ட்ஸ்.

5. Siliqua fruit.

   சிலிகுவா வகை கனி.

6. Tendril.

   பற்றுக்கம்பி.

7. Botanical name for Gutta Percha.

கெட்டாபெர்சாவின் தாவரவியல் பெயர்.

8. Botanical name for Jute.

சணலின் தாவரவியல் பெயர்.

9. Botanical name and uses of Asafoetida.

அசோபோட்டிடாவின் தாவரவியல் பெயர் மற்றும் பயன்கள்.

10. Botanical name and uses of Lemon grass oil.

எலுமிச்சை எண்ணெயை வழங்கும் தாவரத்தின் தாவரவியல் பெயர் மற்றும் பயன்கள்.

Section B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Write about the principles of taxonomy.

வகைப்பாட்டு இயலின் கோட்பாடுகளை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Give a brief note on author citation.

தாவரங்களில் அதன் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் பெயர்களை சுட்டி காட்டுவது பற்றி குறிப்பு தருக.

12. (a) Outline the types of classification.

வகைப்பாட்டு இயலின் பிரிவுகளை வரையறு செய்க.

Or

(b) Mention the basic concepts of numerical taxonomy.

கணித வகை வகைப்பாட்டியலின் அடிப்படை கோட்பாடுகளை குறிப்பிடுக.

13. (a) Explain about Umbel inflorescence.
அம்பல் மஞ்சரின் அமைப்பு குறித்து விளக்குக.

Or

(b) List out the important features of Annonaceae.
அன்னோநேசி தாவர குடும்பத்தின் முக்கிய பண்புகளை வரிசைப்படுத்துக.

14. (a) Give an account on fruit yielding plants.
பழங்களை அளிக்கும் தாவரங்களை பற்றி குறிப்பு தருக.

Or

(b) Explain about the oil yielding plants.
எண்ணெய் பொருட்களை அளிக்கும் தாவரங்கள் பற்றி எழுதுக.

15. (a) Give a brief account on fibre yielding plants.
நார்களை அளிக்கும் தாவரங்களை பற்றி குறிப்பு தருக.

Or

(b) Give the botanical name and uses of Turpentine and Candabalsam.
டர்பன்டைன் மற்றும் கனடாபால்சம் அளிக்கும் தாவரங்களின் தாவரவியல் பெயர் மற்றும் பயன்களை குறிப்பிடுக.

Section C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Give an account on typification concept.
டைப்பிகேசன் கோட்பாடு குறித்து விளக்கமாக எழுதுக.

17. Outline the Engler and Prantl's classification.
இங்ளர் மற்றும் பிரான்டலின் வகைப்பாட்டு முறையை வரையறு செய்க.

18. Explain the floral variations found in Myrtaceae.

மிர்டேசி குடும்பத்தின் மலர் பண்புகளை விளக்குக.

19. Write an essay on spices and condiments yielding plants with suitable examples.

வாசனை திரவங்கள் அளிக்கும் தாவரங்களை தக்க எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

20. Give the botanical name, useful part and uses of rosewood and teakwood.

ரோஸ்வுட் மற்றும் டீக்வுட்டின் தாவரவியல் பெயர், பயன்படும் பகுதி மற்றும் பயன்களை தருக.

AFC–7409

Sub. Code
1BBO5C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Botany

GENETICS, PLANT BREEDING, BIO-STATISTICS AND PLANT ECOLOGY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Law of segregation

   தனித்துப் பிரிதல் விதி

2. Linkage

   கூட்டுத் தொகுப்பு

3. Homozygous

   ஹோமோஜைகஸ்

4. Mutation

   சடுதிமாற்றம்

5. Quantitative data

   எண்ணியல் தரவு

6. Median

நடுநிலைப்புள்ளி

7. Food web

உணவு வலை

8. Xerophytes

வரள் நிலத் தாவரங்கள்

9. Radio-active pollution

கதிரியக்க மாசுபாடு

10. Air particulate matter

காற்று நுண் துகள்கள்

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the test-cross and back-cross with suitable examples.

சோதனைக் கலப்பு மற்றும் பின் கலப்பு பற்றி தகுந்த உதாரணத்துடன் விளக்குக.

Or

(b) Analyse the two point crossing over in Neurospora tetrads.

நியூரோஸ்போராலின் டெட்ரடில் இரு புள்ளி குறுக்கே கலத்தல் முறையை ஆராய்க.

12. (a) Give an account on mass selection.

பண்முகத் தேர்வு என்பது பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

Or

(b) Mention about plant introduction.

தாவர அறிமுகம் என்பது பற்றிக் குறிப்பிடுக.

13. (a) Calculate mean and median of following data {58, 69, 126, 11, 75}.

கீழ்க்காணும் தரவுக்கு சராசரி மற்றும் நடுப்புள்ளி ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக. {58, 69, 126, 11, 75}.

Or

(b) Calculate chi-square value and test the goodness of fit for following data {339: 106: 111 : 26}.

கீழ்க்காணும் தரவிற்கு கை-கொயர் மதிப்பைக் கணக்கிடுக. {339: 106: 111 : 26}.

14. (a) Give an account on biotic and abiotic factors in a pond ecosystem.

குளச் சூழ்நிலையிலுள்ள உயிரற்ற மற்றும் உயிர்க்காரணிகளைப் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

Or

(b) Explain the ecological pyramids.

சூழ்நிலைக் கோபுரங்களைப் பற்றி விளக்குக.

15. (a) Write about the consequence of green house effect.

பசுமைக் குடில் விளைவின் தொடர்விளைவுகளை எழுதுக.

Or

(b) Enumerate the sources of water pollution.

நீர் மாசுபடுதலின் மூலங்களைப் பட்டியலிடுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Give an account on extra chromosomal inheritance in plants with suitable examples.

தாவரங்களில் குரோமோசோம் அல்லாத மரப்புக்கடத்தல் பற்றி தகுந்த உதாரணங்களுடன் தொகுத்து எழுதுக.

17. Write an essay on role of plant breeding in crop improvement.

பயிர் மேம்பாட்டில் தாவரக் இனக்கலப்பு முறையின் பங்களிப்பை பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

18. Calculate the mean, mode, median and standard deviation for following data. {76, 35, 43, 125, 175, 56, 33, 11, 54, 71}.

கீழ்க்காணும் தரவிற்கு சராசரி, மேல்புள்ளி, இடைநிலை மற்றும் திட்ட விலக்கத்தைக் கணக்கிடுக. {76, 35, 43, 125, 175, 56, 33, 11, 54, 71}.

19. Explain the soil erosion methods and significance of soil conservation.

மண் அரிப்பு முறைகளை விளக்கி மண் பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவத்தை தொகுத்து எழுதுக.

20. Discuss the causes and effects of deforestation.

காடுகள் அழிவதற்கான காரணங்கள் மற்றும் அவற்றால் ஏற்படும் விளைவுகள் பற்றி விவரிக்க.

AFC–7410

Sub. Code
1BBOE1A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015.

Fifth Semester

Botany — Elective

MEDICAL BOTANY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Ethnomedicine.
   எத்னோமெடிஸின்.

2. Herbalism.
   ஹெர்பலிஸம்.

3. Thanvandhri.
   தன்வந்திரி.

4. Botanical name for Tulsi.
   துளசியின் அறிவியல் பெயர்.

5. Herbarium.
   ஹெர்பேரியம்.

6. Pharmacology.
   பார்மகாலஜி.

7. Powder drug.
பொடி மருந்து.

8. Poisonous plants.
விஷமுள்ள தாவரங்கள்.

9. Arboratum.
மரவளர்கூடம்.

10. Pot Culture.
தொட்டி வளர்ப்பு முறை.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Define ethnobotany and mention about their objectives and scopes.

எத்னோபாட்டனி என்பதை வரையறுத்து அதன் நோக்கங்களைக் குறிப்பிடுக.

Or

(b) Give an account on herbalists.

ஹெர்பலிஸ்ட் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

12. (a) Classify the Indian systems of medicines with examples.

இந்திய மருத்துவ முறைகளை தக்க உதாரணங்களுடன் வகைப்படுத்துக.

Or

(b) Write an account on Vernacular name and botanical name for any five medicinal plants.

ஏதேனும் ஐந்து மருத்துவத் தாவரங்களின் வட்டாரப் பெயர் மற்றும் தாவரவியல் பெயர்களை தொகுத்து எழுதுக.

13. (a) What is pharmacognosy? Mention their importance for medicinal plant exploration.

பார்மகாக்னஸி என்றால் என்ன? மருத்துவத் தாவர அறிவியலில் அதன் முக்கியத்துவம் பற்றி குறிப்பிடுக.

Or

(b) Write therapeutical and photochemical importance of any five medicinal plants.

ஏதேனும் ஐந்து மருத்துவத்தாவரங்களின் மருத்துவ குணங்கள் மற்றும் இராசயனப் பொருட்கள் பற்றி எழுதுக.

14. (a) Bring out the rules to follow when the collection of medicinal plants.

மருத்துவத் தாவரங்களை சேகரிக்கும் போது மேற்கொள்ள வேண்டிய விதிமுறைளைத் தருக.

Or

(b) How do you prepare the herbal drugs?

தாவர மருந்துப் பொருட்களை எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?

15. (a) Write note on importance of herbal gardens.

மருத்துவத் தாவரத் தோட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

Or

(b) Write down the procedure for cultivation of medicinal plants in pots.

தொட்டிகளில் மருத்துவச் செடிகளை வளர்க்கும் முறைகளை எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. List out the uses of important folk lone medicinal plants studied by you.

நீவீர் படித்த நாட்டுப்புற மருத்துவத் தாவரங்களின் பயன்களைப் பட்டியலிடுக.

17. Explain the principles and methods of diagnosis in Siddha system of Medicine.

சித்த மருத்துவ முறையில் உள்ள கொள்கைகள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் முறைகளை விளக்குக.

18. Describe the morphology and taxonomy of any five local medicinal plants.

உங்கள் அருகாமையிலுள்ள ஏதேனும் ஐந்து மருத்துவத் தாவரங்களின் புற அமைப்பு மற்றும் வகைப்பாட்டியலை விவரிக்க.

19. Discuss in detail about procedure for herbarium preparation.

உலர் தாவர சேகரிப்பு செய்யும் செய்முறையை தெளிவாக விவரி.

20. Outline the plan for construction of a herbal garden in one hectare area.

ஒரு ஹெக்டேர் பரப்பளவில் மருத்துவத் தாவர தோட்டம் அமைக்க வேண்டிய திட்டவடிவை வரையறு செய்க.

AFC–7411

Sub. Code
1BBOE1B

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Botany

Elective — BIOSTATISTICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Secondary data.

   இரண்டாம் நிலை தரவு.

2. Class-interval.

   வகுப்பு இடைவெளி.

3. Cumulative frequency.

   தொடர் கூட்டுத் தொகுப்பு.

4. Pie diagram.

   பை வரைபடம்.

5. Median.

   இடைநிலைப்புள்ளி.

6. Harmonic mean.

ஹார்மோனிக் சராசரி.

7. Formula for standard deviation.

திட்ட விலக்கத்தின் வாய்ப்பாடு.

8. Population variance.

தொகுப்பு வேறுபாடு.

9. Probability.

நிகழ்தகவு.

10. Null Hypothesis.

நல் ஹைப்போதிஸிஸ்.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) List out and explain the notations used in biostatistics.

உயிரிப்புள்ளியியலில் பயன்படுத்தப்படும் வருனணைச் சொற்களை வரிசைப்படுத்தி விளக்குக.

Or

(b) Discuss the types and structure of data tables with suitable examples.

புள்ளியல் தரவு அட்டவணைகளின் அமைப்பு மற்றும் வகைகளை தகுந்த உதாரணங்களுடன் விவரி.

12. (a) Explain the types of frequency distribution.

புள்ளியியல் விரவல்களின் வகைகளை விளக்குக.

Or

(b) Calculate the cumulative frequency distribution of following series.

Class limit :	20-30	40-50	50-60	60-70	70-80
Frequency :	15	25	31	20	11

கீழ்க்காணும் தரவுக்கு தொடர்கூட்டு விரவலைக் கணக்கிடுக.

வகுப்பு :	20-30	40-50	50-60	60-70	70-80
எண்ணிக்கை :	15	25	31	20	11

13. (a) Write about the importance of measurement of central tendency.

நடுநிலைப்புள்ளி கணக்கிடுதலின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Calculate the mean for following series.

{800, 350, 127, 650, 265}

கீழ்க்காணும் வரிசைக்கு சராசரியைக் கணக்கிடுக.

{800, 350, 127, 650, 265}

14. (a) What is range? How do you express in statistics?

தர வரிசை என்பது என்ன? புள்ளியலில் தரவரிசையை எவ்வாறு நிர்ணயிப்பாய்?

Or

(b) Find out the age range of respondents from a following data :

Age range :	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
Number of respondents :	15	24	31	22	18

கீழ்க்காணும் தரவு வரிசையின் வயது வரம்பை அளவிடும் தரவரிசையை கணக்கிடுக.

வயது வரம்பு :	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
ஆட்களின் எண்ணிக்கை :	15	24	31	22	18

15. (a) Mention the importance of events in probability.

நிகழ்தகவில் நிகழ்வின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) What are the importance of chi-square test in biological experiments?

உயிரியல் சோதனை விளக்கங்களில் கை-ஸ்கொயர் சோதனையின் பயன்பாட்டை விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Give an account on methods of data collection in statistics with examples.

புள்ளியியலில் தரவுகளைச் சேகரிக்கும் முறைகளை உதாரணங்களுடன் தொகுத்து தருக.

17. Describe the various methods for graphical presentation of statistical data.

புள்ளியல் தரவுகளை வரைபடங்கள் மூலம் தெளிவுபடுத்தும் வெவ்வேறு முறைகளை விவரிக்க.

18. Find out the mean, mode, median and standard deviation for following data.

Class :	15-30	30–45	45–60	60–75	75–90
Frequency :	5	12	51	30	15

கீழ்காணும் தரவு வரிசைக்கு சராசரி, உயர் புள்ளி, இடைநிலை, மற்றும் திட்ட விலக்கத்தைக் கணக்கிடுக.

வகுப்பு :	15-30	30–45	45–60	60–75	75–90
எண்ணிக்கை :	5	12	51	30	15

19. (a) Differentiate apriori and aposteriori probability with examples.

(b) Discuss the multiplication theorem on probability with suitable example.

(அ) அப்ரியோரி மற்றும் அபாஸ்டீரியொரி நிகழ்தகவினை உதாரணங்களுடன் வேறுபடுத்துக.

(ஆ) நிகழ்தகவில் பெருக்கல் தியரத்தினை உதாரணத்துடன் விவரி.

20. Calculate chi-square value for following table :

	A	B	C
I	679	103	114
II	63	10	20
III	45	18	25

கீழ்க்காணும் அட்டவணைக்கு கை-ஸ்கொயர் மதிப்பை கணக்கிடுக.

	அ	ஆ	இ
I	679	103	114
II	63	10	20
III	45	18	25

AFC–7412

Sub. Code
1BBOE2A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Botany

***Elective* — SEA WEED TECHNOLOGY**

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Pyrenoids.

   பைரினாய்டுகள்.

2. Zoospores.

   சூஸ்போர்கள்.

3. Hold fast.

   ஹோல்ட் பாஸ்ட்.

4. Plankton.

   பிளாங்டன்.

5. Mention any two growth regulators of sea weeds.

   கடற் களை செடி வளர்ச்சி ஊக்குவிக்குகள் இரண்டு கூறு.

6. Write the chemical substances present in sea weed.

   கடற் களை செடியில் அமைந்துள்ள இரசாயன பொருட்களை எழுது.

7. Give two examples for sea weeds.

கடல் களைச் செடிகளுக்கு இரண்டு உதாரணம் தருக.

8. C.S.M.C.R.I.

சி.எஸ்.எம்.சி.ஆர்.ஐ.

9. Name any two algal species yielding Earrageenin.

ஹேரோஜீனை உற்பத்தி பன்னும் ஏதேனும் இரண்டு பாசியை கூறுக.

10. Mention any two species yielding algin.

அல்ஜினின் உற்பத்தி செய்யும் இரண்டு சிற்றினங்களை குறிப்பிடுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the life history of Rhodophyta.

ரோடோபைட்டாவின் வாழ்க்கை வரலாற்றை விளக்குக.

Or

(b) Describe the life cycle of Phaeophyta.

ஃபியோபைட்டாவின் வாழ்க்கை சுழற்சியை விவரி.

12. (a) Can the algae become mainstay of human diet?

பாசி மனித உணவில் முக்கியமான பங்கை நிலைநிறுத்துமா?

Or

(b) Classify the zones of sea.

கடலின் மண்டலத்தின் அடுக்குகளை வகைப்படுத்துக.

13. (a) List the polysaccharides of sea weed.

கடற் களையின் கூட்டு சக்கரையை வரிசைப்படுத்து.

Or

(b) Expound the role of growth regulators in sea weed.

கடற் களையில் உள்ள வளர்ச்சி ஊக்கியின் பங்கு பற்றி விளக்குக.

14. (a) Describe the cultivation method of green sea weed.

பச்சை நிற கடல் களைச் செடிகளை வளர்க்கும் முறையினை விவரி.

Or

(b) Write the uses of sea weeds.

கடல் களைச் செடிகளின் பயன்களை எழுதுக.

15. (a) Write the uses of Agar and Algin.

அகார் மற்றும் அல்ஜின்களின் பயன்களை எழுது.

Or

(b) What are the importance of Earrageenin.

ஹேரோஜினின் பயன்பாடுகள் யாவை?

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Describe the structure and reproduction of Rhodophyta.

ரோடோபைட்டாவின் அமைப்பு மற்றும் இனப்பெருக்கத்தை பற்றி விரிவாக எழுதுக.

17. Discuss the distribution of algae in water bodies.

நீர்நிலைகளில் பாசிகளின் பரவலை விவாதி.

18. Explain the role of bioactive compound in Sea weeds.

கடற் களையில் உள்ள உயிரி செயல் கூட்டு பொருளின் பங்கை விளக்குக.

19. Discuss how are sea weeds cultivated in India.

இந்தியாவில் கடல் களைச் செடிகள் எவ்வாறு வளர்க்கப்படுகிறது என்பதை விவாதி.

20. Describe the extraction methods of polysaccharides from sea weeds.

கடற் களையில் உள்ள கூட்டுச் சர்க்கரையை பிரித்தெடுக்கும் முறையை விவரி.

AFC–7413

Sub. Code
1BBOE2B

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Botany — Elective

HORTICULTURE AND PLANT BREEDING

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Olericulture.

   ஒலரிக்கல்ச்சர்.

2. Annuals.

   ஒருபருவத் தாவரங்கள்.

3. Ornamental garden.

   அழகுப் பூங்காக்கள்.

4. Potted plants.

   தொட்டிச் செடிகள்.

5. Stem cutting.

   தண்டின் முறை வளர்ப்பு.

6. Stock-scion.

   அடிபக்கம்-நுனி தொகுப்பு.

7. Clonal selection.

குளோனல் தேர்வு.

8. Pedigree.

பெடிகிரி.

9. Heterosis.

ஹெட்டிரோஸிஸ்.

10. Inbreeding.

சுயகலப்பு.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the importance of horticulture.

தோட்டக்கலையின் முக்கியத்துவம் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Mention about pruning methods.

கவாத்து செய்யும் முறைகளைப் பற்றி குறிப்பிடுக.

12. (a) Explain the types of gardens.

தோட்டங்களின் வகைகளைப் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Write down the commercial cultivation of jasmine.

மல்லிகைச் செடியை வியாபார நோக்கில் வளர்க்கும் முறைகளைப் பற்றி எழுதுக.

13. (a) Write the procedure for grafting.

ஒட்டுக் கட்டுதல் முறையில் உள்ள செய்முறையை எழுதுக.

Or

(b) List out and explain the plant growth regulators used in horticulture.

தோட்டக்கலைத் துறையில் பயன்படுத்தப்படும் தாவர வளர்ச்சி ஹார்மோன்களை பட்டியலிட்டு விளக்குக.

14. (a) Give an account on mass selection.

தொகுப்பு தேர்வு முறைப் பற்றி தொகுத்து தருக.

Or

(b) Discuss about double cross hybridization.

இரு பண்பு கலப்பின முறையைப் பற்றி விவரிக்க.

15. (a) Point out the application of plant breeding in crop improvement.

பயிர் மேம்பாட்டில் தாவர பெருக்க முறையின் பங்கு பற்றி தெளிவாக விளக்குக.

Or

(b) Explain about heterosis and its importance.

ஹெட்டிரோஸிஸின் முக்கியத்துவம் பற்றி விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Write about the classification of horticultural crops with s suitable examples.

தோட்டக்கலைத் தாவரங்களின் வகைப்பாட்டியலை தகுந்த உதாரணங்களுடன் எழுதுக.

17. Outline the kitchen garden and mention about the crop maintenance.

    வீட்டுத்தோட்டம் அமைக்கும் முறை மற்றும் தாவர மேலாண்மை பற்றி தொகுப்பு தருக.

18. Give an account on layering methods for horticultural plants.

    தோட்டக்கலைத் தாவரங்களில் பதியமுறைப் பெருக்கம் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

19. Discuss in detail about pure line selection method.

    தூய முறை தேர்ந்தெடுத்தல் பற்றி விரிவான விளக்கம் தருக.

20. Explain about the role of induced polyploidy in plant breeding.

    பயிர் இனப்பெருக்கத்தில் தூண்டப்பட்ட பன்மயத்தின் பங்கினை விளக்குக.

AFC–7414

Sub. Code
1BBO6C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Sixth Semester

Botany

PLANT PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Plasmolysis.

   பிளாஸ்மோலைசிஸ்.

2. Apoplast.

   அப்போபிளாஸ்ட்.

3. Guttation.

   கட்டேசன்.

4. Ringing experiment.

   வளையப் பரிசோதனை.

5. Quantosomes.

   குவாண்டோசோம்ஸ்.

6. Kranz anatomy.

   கிரான்ஸ் உள்ளமைப்பு.

7. R.Q.

ஆர்.க்யூ.

8. Peroxisomes.

பெர்ஆக்சிசோம்ஸ்.

9. Phytochrome.

பைட்டோ குரோம்.

10. Ethylene.

எத்திலீன்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Write about soil water.

மண்ணின் நீர் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Mention the factors affecting absorption of water.

நீர் உறிஞ்சுவதை பாதிக்கும் காரணிகளை குறிப்பிடுக.

12. (a) Give a brief account on light reaction.

ஒளிகிரியை பற்றி சிறுகுறிப்பு தருக.

Or

(b) Explain the CAM pathway.

CAM பாதையை விளக்குக.

13. (a) Trace the steps found in Pentose phosphate pathway.

பெண்டொஸ் பாஸ்பேட் பாதையை பற்றி வரையறு செய்க.

Or

(b) Explain about Anaerobic respiration.

காற்று அற்ற சுவாசமுறையை விளக்குக.

14. (a) Give a brief account on photoperiodism.

ஒளிக்காலத்துவம் பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

Or

(b) Explain the causes and methods of breaking seed dormancy.

விதை உறக்கத்தின் காரணங்கள் மற்றும் அவற்றை நீக்கும் முறைகளை விளக்குக.

15. (a) List out the rules of Thermodynamics.

வெப்ப இயக்கவியல் விதிகளை வரிசைப்படுத்துக.

Or

(b) Write about Bioluminescence.

உயிரிஒளிர்தல் பற்றி எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the mechanism of stomatal movement.

இலைத்துளையின் அசைவினை தீர்மானிக்கும் நுட்பத்தை பற்றி விவாதிக்க.

17. Explain and compare the C_3 and C_4 cycle.

C_3 மற்றும் C_4 சுழற்சியை விளக்கி மேலும் அவைகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை தருக.

18. Write an essay on the mechanism of various steps of aerobic respiration.

காற்றுள்ள சுவாச முறையின் பல்வேறு நிலைகளின் நுட்பத்தை பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

19. Enumerate the practical applications of Auxins and Gibberellins.

ஆக்சின் மற்றும் ஜீப்பிரலீன்களின் செயல்முறை பயன்களை பட்டியிலிடுக.

20. Discuss the role of chloroplast and mitochondrial bioenergetics.

பசுங்கணிகம் மற்றும் மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் பங்கினை உயிர் ஆற்றலில் உள்ளமை குறித்து விளக்குக.

———————

AFC–7415

Sub. Code
1BBO6C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Sixth Semester

Botany

MICROBIOLOGY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Heterotrichous.

   ஹெட்டிரோடிரைக்கஸ்.

2. Pasteurization.

   பாஸ்டியுரைஸேஸன்.

3. Archaea.

   ஆர்கேயா.

4. Gram positive.

   கிராம் பாஸிட்டிவ்.

5. Sterilization.

   தொற்று நீக்கம்.

6. Mycoplasma.

மைக்கோ பிளாஸ்மா.

7. Mutagens.

சடுதிமாற்றிகள்.

8. Transduction.

டிரான்ஸ்டக்ஸன்.

9. Endomycorrhiza.

என்டோமைக்கோரைஸா.

10. Biomagnification.

பயோமாக்னிபிகேஸின்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Enlist the Redi's contribution in microbiology.

நுண்ணுயிரியலில் ரெடியின் பங்களிப்பை பட்டியலிடுக.

Or

(b) Write about prokaryotic cell organisation.

புரோகேரியோட் செல்லின் அமைப்பாக்கம் பற்றி எழுதுக.

12. (a) Give an account on types of microbial growth media.

நுண்ணுயிரிகளின் வளர் ஊடக வகைகளைப் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

Or

(b) Describe the major characteristics used in microbial taxonomy.

நுண்ணுயிர் வகைப்பாட்டியலில் பயன்படுத்தப்படும் பொதுவான பண்புகளைப் பற்றி விவரி.

13. (a) Enumerate the salient feature of viruses.

வைரஸ்களின் பொதுப் பண்புகளை வரிசைப்படுத்துக.

Or

(b) Explain the structure and reproduction of λ –phage.

லாம்டா–பாஜ் வைரஸின் அமைப்பு மற்றும் பெருக்கமுறையை விளக்குக.

14. (a) Discuss about the types of mutations.

சடுதி மாற்றங்களின் வகைகளைப் பற்றி விவரி.

Or

(b) Write about transduction with suitable illustration.

டிரான்ஸ்டக்ஸனை தகுந்த படத்துடன் விளக்கி எழுதுக.

15. (a) Briefly write about rhizosphere microbes.

வேர்ப்புரப் பரப்பு நுண்ணுயிரிகள் பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

Or

(b) Give short note on bioremediation.

பயோரிமிடியேஸன் பற்றி குறிப்பு தருக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Differentiate the Gram positive and Gram negative bacterial cell wall.

கிராம் பாஸிட்டிவ் மற்றும் கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா செல் சுவர்களை வேறுபடுத்தி எழுதுக.

17. Give a comparative account on alcoholic and lactic acid fermentations.

ஆல்கஹால் மற்றும் லாக்டிக் அமில நொதித்தல் முறைகளைப் பற்றி ஒப்புமைத் தொகுப்பு தருக.

18. Discuss about the virus classification based on symmetry, host and nucleic acid.

சமச்சீர், ஒம்புயிரி மற்றும் நியூக்ளிக் அமில அடிப்படையில் வைரஸ்களை வகைப்படுத்தும் முறையை விவரிக்க.

19. Elaborately explain the molecular mechanism of mutation.

சடுதிமாற்றத்தில் மூலக்கூறு அடைப்படையில் செயல்பாட்டு விதத்தினை தெளிவாக விளக்குக.

20. Give an account on mechanisms involved in servage treatment.

கழிவு நீரை சுத்திகரிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் நுணுக்கமுறைகளை தொகுத்து எழுதுக.

AFC–7416

Sub. Code
1BBO6C3

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Sixth Semester

Botany

BIOTECHNOLOGY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define genomics.

   ஜினோமிக்ஸ் என்பதை வரையறு.

2. rDNA.

   ஆர். டி. என்.ஏ.

3. Bacteriophage.

   பாக்டீரியோபாஜ்.

4. Bt– cotton.

   ஃபிடி – பருத்தி.

5. Nostoc.

   நாஸ்டாக்.

6. Give examples of plant based pesticides.

   தாவர வகை பூச்சி கொல்லிகளுக்கு உதாரணங்கள் தருக.

7. Mention about raw materials for penicillin production.

பெனிசிலின் உற்பத்தி முறையின் மூலப் பொருட்களைக் குறிப்பிடுக.

8. Single cell protein.

ஒரு செல் புரதம்.

9. Chlorella.

குளோரெல்லா.

10. Methanogenesis.

மெத்தனோஜெனிஸிஸ்

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Enumerate and explain the branches of biotechnology.

உயிர்நுட்பவியலின் துறைகளை வரிசைப்படுத்தி விளக்குக.

Or

(b) List out the applications of gene manipulation.

ஜீன் நுண் பெருக்கத்தின் பயன்பாடுகளைப் பட்டியலிடுக.

12. (a) Explain the cloning of insulin gene.

இன்சுலின் ஜீனை குளோன் செய்யும் முறையினை விளக்குக.

Or

(b) Write about genetically modified organisms.

மரபணு மாற்றப்பட்ட உயிரினங்கள் பற்றி எழுதுக.

13. (a) Explain the mass cultivation of VAM Mycorrhiza.

வாம் மைக்கோரைஸாக்களை அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யும் முறையை விளக்குக.

Or

(b) Give an account on bio – insecticides.

உயிரிப் பூச்சிகொல்லிகள் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

14. (a) Elucidate the production technology of penicillin.

பெனசிலின் உற்பத்தி முறையை தெளிவுபடுத்துக.

Or

(b) Discuss the types of sources of vaccines.

வாக்ஸின்களின் வகைகள் மற்றும் மூலங்கள் பற்றி விவரி.

15. (a) Give an account on single cell proteins.

ஒரு செல் புரதங்களைப் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

Or

(b) Explain the mass cultivation of yeast.

ஈஸ்ட்களை அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யும் முறையை விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Write an essay on historical development and scope of biotechnology.

உயிரி நுட்பவியலின் வளர்ச்சி வரலாறு மற்றும் நோக்கங்களைப் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

17. Give a detail account on recombinant DNA technology.

மறுகூட்டு டி என் ஏ நுட்ப்பம் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

18. Discuss the mass cultivation and uses of bacterial biofertilizers.

பாக்டீரிய உயிர் உரங்களை அதிக அளவில் உற்ப்பத்தி செய்யும் முறை மற்றும் பயன்களை விவரிக்க.

19. Briefly explain the various methods of hydrogen production technologies.

ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி செய்யும் வெவ்வேறு முறைகளை சுருக்கமாக விளக்குக.

20. Elaborate the waste materials treatment methods.

கழிவு பொருட்களை சுத்திகரிக்கும் முறைகளை விரிவாக விளக்குக.

AFC–7417

Sub. Code
1BBOE3A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Sixth Semester

Botany – *Elective*

BIOFERTILIZERS AND BIOPESTICIDES

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Leguminoglobin.

   லெக்கிமோ குளோபின்.

2. Mention the name of any two commercial biofertilizers.

   ஏதேனும் இரண்டு வியாபார முக்கியத்துவம் உள்ள உயிரி உரங்களைக் குறிப்பிடுக.

3. Rhizosphere.

   வேர்ப்பரப்பு.

4. Mineral solubilizing bacteria.

   தாது இலக்கி பாக்டீரியா.

5. Inoculum.

   இனாக்குலம்.

6. Endophyte.

   என்டோஃபைட்.

7. Azolla.

அஸோல்லா.

8. Organic farming.

இயற்கை வேளாண்மை.

9. Biopesticide.

உயிரிபூச்சிகொல்லி.

10. Bt cotton.

பி.டி. பருத்தி.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Write about types of biofertilizers.

உயிர் உரங்களின் வகைகளைப் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Explain the taxonomy of Rhizobium.

ரைஸோபியத்தின் வகைப்பாட்டியலை விளக்குக.

12. (a) Discuss about the association of Frankia.

ப்ராக்ங்கியாவின் தொடர்பு உயிரிகள் பற்றி விவரிக்க.

Or

(b) Mention about the identification of Azosprillum.

அஸோஸ்பைரில்லத்தினைக் கண்டறியும் முறைகளைப் பற்றி குறிப்பிடுக.

13. (a) Give note on types of mycorrhiza.

மைக்கோரைஸாக்களின் வகைகளைப் பற்றி குறிப்பு தருக.

Or

(b) Write about collection methods of mycorrhiza.

மைக்கோரைஸாக்களைச் சேகரிக்கும் முறைகளைப் பற்றி எழுதுக.

14. (a) Describe the carrier materials for biofertilizer production.

உயிர் உர உற்பத்தியில் தளப்பொருட்கள் பற்றி விவரிக்க.

Or

(b) Explain the influence of microbes on rhizosphere.

வேர்ப்புறப்பரப்பில் நுண்ணுயிரிகளின் தாக்கம் பற்றி விளக்குக.

15. (a) Point out commercial biopesticides.

வியாபார உயிரிப் பூச்சிகொல்லிகளைப் பற்றி தெளிவுபடுத்துக.

Or

(b) Give note on viral pesticides.

பூச்சிகொல்லி வைரஸ்களைப் பற்றி குறிப்பு தருக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain in detail about mass cultivation of Rhizobium.

ரைஸோபியம் பாக்டீரியாவின் மிகை வளர்ப்பு முறையை விளக்குக.

17. Give an account on cultural methods and maintenance of Azotobacter.

அஸோட்டோபாக்டரின் வளர்ப்பு முறை மற்றும் மேலாண்மையை பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

18. Write in detail about occurrence and isolation of mycorrhiza.

மைக்கோரைஸாக்களின் இருப்பிடம் மற்றும் பிரித்தெடுக்கும் முறைகளைப் பற்றி தெளிவாக எழுதுக.

19. Justify the statement – "Microbes can be used as biofertilizers".

நுண்ணுயிரிகளை "உயிரி உரங்களாக பயன்படுத்தலாம்" என்பதை மெய்ப்பிக்க.

20. Write an essay on microbial biopesticides.

நுண்ணுயிரி பூச்சிகொல்லிகளைப் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

AFC–7590

Sub. Code
1BBOA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Botany – Allied

PLANT DIVERSITY, PLANT PATHOLOGY AND INTERNAL MORPHOLOGY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. Pigments of Cyanophyceae

   நீலப்பச்சை பாசிகளின் நிறமிகள்

2. Heterotrophs

   பிறஜீவிகள்

3. Protonema

   புரோட்டோநிமா

4. Elators

   ஏலேட்டர்ஸ்

5. Rhizophores of Selaginella

   செலாஜினெல்லாவின் ரைசோஃபோர்

6. Leaves of Selginella

   செலாஜினெல்லாவில் காணப்படும் இலைகள்

7. Type of branching of pinus

பைனஸ் – தாவரத்தின் கிளைத்தல் முறை

8. Ovuliferous scale

ஓவுலிஃபெரஸ் செதில்

9. Root meristem position

வேரின் நுணி ஆக்க திசுவின் அமைப்பு

10. Closed vascular bundle.

மூடிய வாஸ்குலர் கற்றை.

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the structure of Oscillatoria.

அசில்லாடோரியாவின் அமைப்பை விளக்குக.

Or

(b) Give a brief account on Lichens.

லைக்கன்களை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

12. (a) Mention the vegetative reproduction methods found in Bryophytes.

பிரையோஃபைட்டுகளின் காணப்படும் உடலக இனப்பெருக்க முறைகளை குறிப்பிடுக.

Or

(b) Give a brief account on the control measures of Plant diseases.

தாவர நோய்களை கட்டுப்படுத்தும் முறைகளை பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

13. (a) Explain the internal structure of Selaginella stem.

செலாஜினெல்லா தண்டின் உள்ளமைப்பை விளக்குக.

Or

(b) List out the general features of pteridophytes.

டெரிட்டோபைட்களின் பொதுப்பண்புகளை வரிசைப்படுத்தி கூறுக.

14. (a) Give a brief account on Male gametophyte of pinus.

பைனசின் ஆண் கேமிட்டோ ஃபைட்டினை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Draw and describe the structure of Pinus ovule.

பைனசின் சூலின் அமைப்பை படம் வரைந்து விவரிக்க.

15. (a) Write about permanent tissues.

நிலையாக்க திசுக்களை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Explain the different type of Cambium.

கேம்பியத்தின் வெவ்வேறு வகைகளை பற்றி விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the life cycle of Puccinia.

பக்சீனியாவின் வாழ்க்கை சுழற்சி பற்றி விவாதிக்கவும்.

17. Give an account on symptoms, causal organisms and control measures for Bunchy top of Banana and Citrus Canker diseases.

வாழையின் முடிக்கொத்து மற்றும் சிட்ரஸ் கேன்கர் நோய்களின் அறிகுறிகள், தோற்றுவிக்கும் கிருமிகள் மற்றும் நோயினை கட்டுப்படுத்தும் முறைகளை பற்றி விவரிக்க.

18. Explain the life history of Selaginella.

செலாஜினெல்லாவின் வாழ்க்கை சுழற்சி முறையை பற்றி விளக்குக.

19. Describe the reproductive structures found in pinus.

பைனஸ் தாவரத்தில் காணப்படும் இனப்பெருக்க அமைப்புகளை பற்றி விவரி.

20. With suitable diagrams explain the secondary thickening of dicot stem.

தக்க படங்களுடன் இருவித்திலை தண்டின் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியை பற்றி விளக்குக.

AFC–7591

Sub. Code
1BBOA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Botany – Allied

CELL BIOLOGY AND PLANT TISSUE CULTURE

(CBCS – 2011 onwards)

Time : Three Hours Maximum : 60 Marks

Section A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. Cellulose

   செல்லுலோஸ்

2. Raphids

   ரேபைட்ஸ்

3. Grana

   கிரானா

4. Nucleolus

   நியூக்கிளியோலஸ்

5. Somatic Cell Division

   உடலகச் செல் பகுப்பு

6. Metaphase

   மெட்டாபேஸ்

7. Callus

கேலஸ்

8. Totipotency

டொட்டிபொட்டன்சி

9. Embryoids

எம்பிரியாய்டுகள்

10. PEG

பிஇஜி

Section B (5 × 3 = 15)

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Write notes on ergastic substances.

எர்காஸ்டிக் பொருட்களை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Mention the functions of a cell.

செல்லின் பணிகளை கூறுக.

12. (a) Explain the structure of Endoplasmic reticulum.

எண்டோபிளாஸ்மிக் ரேட்டிக்குலத்தின் தோற்றத்தை விளக்குக.

Or

(b) Briefly explain the structure of chloroplast.

பசுங்கனிகத்தின் அமைப்பை சுருங்க கூறுக.

13. (a) Mention the importance of Prophase.

புரோபேசின் முக்கியத்துவத்தை குறிப்பிடுக.

Or

(b) Give the importance of Mitosis Cell Division.

மைட்டாசிஸ் செல் பகுப்பின் முக்கியத்துவத்தை தருக.

14. (a) Outline the history and scope of plant tissue culture.

தாவர திசுவளர்ப்பின் வரலாற்று பிண்ணனி மற்றும் நோக்கங்கள் குறித்து விவரிக்க.

Or

(b) List out the Growth hormones used in tissue culture medium.

திசு வளர்ப்பு ஊடகத்தில் பயன்படும் வளர்ச்சியூட்டும் ஹார்மோன்களை பட்டியலிடுக.

15. (a) Explain about Meristem Culture.

நுனிஆக்கத்திசு வளர்ப்பு பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Write notes on Callus induction.

கேலஸ் உருவாக்கம் பற்றி எழுதுக.

Section C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the ultrastructure of a plant cell with neat diagram.

தாவரசெல்லின் நுண்அமைப்பை படத்துடன் விவாதிக்க.

17. Describe the ultrastructure and functions of Mitochondria.

மைட்டோகாண்டிரியாவின் நுண்அமைப்பு மற்றும் பணிகளை விவரிக்க.

18. Explain the different stages of Meiosis with neat diagrams.

தக்கபடங்களுடன் மியாசிஸ் பிரிவின் பல நிலைகளை விளக்குக.

19. Write an essay on the applications of tissue culture.

திசுவளர்ப்பின் பயன்களை பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

20. Give an account on the various steps found in protoplast culture.

புரோட்டோபிளாஸ்ட் வளர்ப்பில் உள்ள பல்வேறு நிலைகளை பற்றி விவரிக்க.

AFC–7403

Sub. Code
1BBO1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

First Semester

Botany

PLANT DIVERSITY – I
(ALGAE, FUNGI, LICHENS, PLANT PROTECTION AND BRYOPHYTE)

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Trichome

   டிரைக்கோம்

2. Coenobium

   சீனோபியம்

3. Host of Albugo

   அல்புகோவின் ஓம்புயிரி

4. Puccinia

   பக்ஸினியா

5. Single cell protein

   ஒரு செல் புரதம்

6. Mycobiant

   மைக்கோபயான்ட்

7. Etiology

ஈடியாலஜி

8. Mycoplasma

மைக்கோபிளாஸ்மா

9. Elaters

எலேட்டர்ஸ்

10. Protonema

புரேட்டோனிமா

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the vegetative structure of Volvox.

வால்லாக்ஸின் உடல அமைப்பை விளக்குக.

Or

(b) Describe the cystocarp of polysiphoria.

பாலிசைபோனியாவின் சிஸ்ட்டோகார்பின் அமைப்பை விவரி.

12. (a) Discuss the reproduction in Albugo.

அல்புகோவின் இனப்பெருக்கம் பற்றி விவரி.

Or

(b) Explain the occurrence and structure of Fusarium.

புஸோரியத்தின் இருப்பிடம் மற்றும் அமைப்பை விளக்குக.

13. (a) Give an account of fungi used in industries.

தொழிற்சாலைகளில் பயன்படும் பூஞ்சைகள் பற்றி தொகுப்பு தருக.

Or

(b) Describe the anatomical structure of foliose lichens.

போலியோஸ் லைக்கன்களின் உடல உள்ளமைப்பை விவரி.

14. (a) Explain the symptoms, etiology and control measures of tikka disease.

டிக்கா நோயின் அறிகுறி, நோயியல் மற்றும் நோய்க்கட்டுப்பாட்டு முறை ஆகியவற்றை விளக்குக.

Or

(b) Discuss the causative agent and control measures of bunchy top of banana.

வாழை முடிக்கொத்து நோயின் நோய்க்காரணி மற்றும் கட்டுப்பாட்டு முறை ஆகியவற்றை விவரி.

15. (a) Give an outline of Rothmalar classification of Bryophytes.

பிரையோபைட்டுகளின் ரோத்மாலர் வகைப்பாட்டினைடி வரைவு தருக.

Or

(b) Explain the thallus structure of Marchantia.

மார்கான்ஸியாவின் உடல அமைப்பை விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss the sexual reproduction in Sargassum.

    சர்காஸத்தின் பாலினப் பெருக்க முறையை விவரி.

17. Explain the detail life history of Claviceps.

    கிளேவிசெப்ஸின் தெளிவான வாழ்க்கை வரலாற்றை விளக்குக.

18. Write an essay on economic importance of Algae.

    பாசிகளின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

19. Give a detailed account on citrus canker.

    சிட்ரஸ் கான்கர் நோயைப் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

20. Describe in detail about the structure of Anthocerrs sporophyte.

    ஆன்த்தோஸிராஸ் ஸ்போரோபைட்டின் அமைப்பை தெளிவான படத்துடன் விவரி.